



湖南工商大学
HUNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND BUSINESS

本科毕业设计(论文)



基于运动模仿的生物合理肌肉

题 目:	骨骼运动控制算法研究
学生姓名:	莫寒池
学 号:	2209040020
专 业:	机器人工程
班 级:	机器人 2201 班
指导老师:	王海东讲师

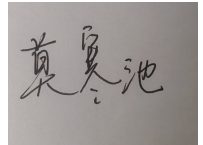
智能机器人学院

2026 年 5 月

湖南工商大学本科毕业设计诚信声明

本人郑重声明:所呈交的本科毕业论文(设计)《基于运动模仿的生物合理肌肉骨》
本人在老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在
知识产权争议,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不含任何其
他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献
的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律
结果由本人承担。

作者签名:

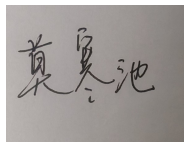


日 期: 2026 年 6 月 1 日

湖南工商大学本科毕业论文（设计） 版权使用授权书

本毕业论文（设计）《基于运动模仿的生物合理肌肉骨骼运动控制算法研究》是本人在校期间所完成学业的组成部分，是在学校教师的指导下完成的。因此，本人特授权学校可将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关书籍、数据库保存，可采用复制、印刷、网页制作等方式将论文（设计）文本和经过编辑、批注等处理的论文（设计）文本提供给读者查阅、参考，可向有关学术部门和国家有关教育主管部门呈送复印件和电子文档。本毕业论文（设计）无论做何种处理，必须尊重本人的著作权，署明本人姓名。

论文（设计）作者（签字）：



时间：2026 年 6 月 1 日

指导教师已阅（签字）：

时间：2026 年 6 月 1 日

摘要

现在的肌肉骨骼运动模仿算法有不少短板，比如模仿精度不高，动作不够稳定，还有生物合理性差。针对这些问题，我在 Kinesis 仿真平台上深入研究了更符合生物规律的肌肉骨骼运动控制算法。核心方法是用深度强化学习，同时设计了多目标奖励函数，把姿态误差、速度误差、生物约束和任务完成度这四个惩罚项引入进来，目的是让运动模仿更准确、动作更自然。评估标准选了三个：平均每关节位置误差（MPJPE）、帧覆盖率和任务成功率，分别衡量模仿精度、动作稳定性和任务鲁棒性。对比实验结果很直接：引入多目标奖励和生物约束惩罚项后，关节误差明显降低，动作崩溃情况减少，整体运动看起来更自然。换句话说，这套方法在肌肉骨骼运动控制上确实有效，而且表现优越。无论是康复机器人、虚拟人动画还是外骨骼控制，这项研究都能提供有价值的算法参考。

关键词：肌肉骨骼控制 运动模仿 强化学习 量化评估 Kinesis 生物合理性算法优化

ABSTRACT

To address the issues with low mimetic accuracy, unstable dynamics, and weak biomechanical feasibility in current musculoskeletal locomotion simulations, this paper explores biologically precise movement control strategies within the Kinesis framework. The approach centers on Deep Reinforcement Learning, which drives the core of a multi-type reward function. Alongside this, four penalties—position deviation, velocity mismatch, biomechanical limits, and failure to reach the goal—push the system toward greater accuracy and real-world applicability. Three main metrics guide the evaluation: Mean Per-Joint Position Error (MPJPE), temporal coherence, and functional performance. Testing focuses on replicative fidelity, dynamic reliability, and physical robustness. Results show that blending diverse incentives with stricter biological constraints not only reduces skeletal errors but also prevents kinematic breakdowns and encourages smoother, more lifelike movement. The data confirm the method's effectiveness and edge in muscle-skeleton excitation. These standards matter directly for fields such as assistive robotics, virtual avatar modeling, and mobile aid devices.

Key words: Musculoskeletal Control; Motion Imitation; Reinforcement Learning; Quantitative Evaluation; Kinesis; Reproducible Experiments. Biological Rationality Algorithm Optimization

目录

第 1 章 . 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 国内研究现状	1
1.2.2 国外研究现状	2
1.3 本文结构框架	3
第 2 章 研究理论基础	5
2.1 肌肉骨骼系统建模	5
2.1.1 人体肌肉骨骼结构与动力学特性	5
2.1.2 神经网络算法	5
2.1.3 SMPL 参数化人体模型	6
2.2 运动模仿学习理论	6
2.3 强化学习与深度强化学习理论	7
2.4 运动模仿量化评估体系	8
2.5 Kinesis 仿真平台与 MuJoCo 物理引擎	9
第 3 章 基于运动模仿的生物合理肌肉骨骼运动控制	12
3.1 系统架构	12
3.1.1 整体架构	12
3.1.2 模块间交互	13
3.2 运动数据处理	14
3.3 运动模仿算法设计	16
3.4 生物合理性约束	20
3.5 算法训练流程	22
第 4 章 . 系统设计与实现	26
4.1 实验环境与整体框架	26
4.1.1 物理引擎做高精度动力学仿真, 深度学习模块用 PyTorch	26
4.1.2 框架开发, 整体环境稳定, 可以支持复杂的运动控制算法的开发 和验证。开发环境如表 2 所示。	26
4.2 核心功能模块实现	27
4.2.1 运动数据处理模块实现	27
4.2.2 前向运动学与运动控制模块实现	28

4.2.3	仿真与评估模块实现	28
4.3	生物合理性约束实现	29
4.4	系统运行效果测试与分析	29
4.4.1	肢体运动分析	29
4.4.2	奖励函数优化效果分析	31
4.4.3	算法量化对比实验	32
第 5 章	. 总结与展望	37
5.1	总结	37
5.2	研究创新点	37
5.3	未来展望	38
致谢		39
参考文献		40

第 1 章 . 绪论

1.1 研究背景及意义

人体运动其实是一种高度复杂的生物力学过程，背后有神经系统的调控、肌肉的驱动，还有骨骼的协同配合。它冗余度高，系统耦合紧密，还具备很强的自适应能力。研究肌肉骨骼运动控制，核心就是想尽可能还原真实的人体运动规律。这个方向不仅在康复医疗、外骨骼机器人、虚拟人动画、运动生物力学分析和智能假肢等领域意义重大，而且未来的应用空间非常广阔^[1]。

但传统的运动控制方法，大多直接把关节力矩作为控制量。这样虽然能实现基本的轨迹跟踪，可很难再现肌肉实际发力的时序、各肌群间的协同模式，或者人体的各种生理约束。最终控制出来的运动，和真实的人体动作总归差距不小^[2]。

这几年，深度强化学习和模仿学习这些 AI 技术飞快进步，让肌肉骨骼系统实现高精度、高自然度的运动模仿变成可能^[24]。研究者用人体运动捕获数据训练模型后，控制器能直接输出肌肉激活信号，让虚拟人体做出行走、跨步、转身等连续又复杂的动作[8]。但现在不少相关研究还是有明显短板，比如评估流程混乱，评价指标不全，实验结果很难复现。很多论文只用视频直观展示动作效果，量化指标却缺失，支撑力不够。有的研究只报关节位置误差，根本没管动作到底做得稳不稳、完整不完整。再加上实验参数、测试集划分和评估流程经常不公开，结果别的研究者既无法复现实验，也没法做公平比较。

在这样的背景下，我依托 Kinesis 生物合理肌肉骨骼仿真平台，搭建了一个标准化的运动模仿评价体系。这个体系用 MPJPE、帧覆盖率和成功率作为主要评价指标，实验配置统一，能重复运行，也方便量化对比。过去我们常用“视觉上相似”来判断，现在我把它提升到“指标上一致”，这样能减少主观偏差，让结论更可靠，也更有可比性。这种做法不唯理论，为肌肉骨运动控制算法的验证、优化和工程应用提供了可复用的规范流程，同时能为康复机器人控制、运动功能评价等现实场景提供技术支撑。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

从国内看，针对虚拟人运动生成、肌肉驱动控制、康复与外骨方向、机器人模仿学习方向等 4 个研究方向，肌肉运动控制和机器人研究领域成果初显，明确划分了 4 大研究方向。

刘瑞用深度强化学习，让虚拟人物实现了高精度的运动控制，为运动策略的学习提供了实用的工程路径^[1]。吴亚雄关注肌肉骨骼机器人，研究了它们的抗干扰性和运动控制，明确指出肌肉驱动结构能直接用于机器人系统^[2]。陈文谦提出，下肢肌肉骨骼模型结合强化学习，可以完成非节律运动控制。他强调，在高维冗余系统里，评价稳定性远

比提升算法复杂度更具挑战^[3]。董凯月则用肌肉骨骼模型，探索虚拟人多样化运动生成技术，显著提升了动作的丰富度和生物真实感。陶然依托肌肉骨骼模型，深入研究虚拟人的运动生成和控制，让模型从简化的刚体关节慢慢过渡到肌肉驱动模式^[4]。原建博专注于仿人肌肉驱动式机械臂的设计、建模和运动控制，进一步拓展了肌肉驱动在机器人领域的应用^[6]。

在外骨和康复机器人领域，蔡闯启动人体步态识别和预测控制研究，针对颅骨机器人，增强外骨随人步履的能力^[7]。李嘉聪通过数据驱动的方式，让康复训练更加智慧^[8]，完成了上肢康复机器人的交互控制和实验研究。

朱易凡团队用模仿学习控制工业机器人，结果让机器人能搞定复杂的任务。王瑞和同事用深度强化学习算法研究机械臂的点位运动控制，定位更准，响应也更快。羊清宇等人提出了一种结合机械臂模仿学习的轨迹优化方法，他们通过关键点提取，让轨迹学习变得更快，预测也更准确。张金柱专注于优化智能机器人机械臂的运动控制算法，让机械臂动作更加平滑。刘权增研究四足机器人的路径规划和运动控制算法，提升了机器人的运动适应性。张峰等人则用中枢模式发生器规划机器人足端轨迹，让机器人运动更有节奏，稳定性也上去了。

刘小宇团队用运动想象脑机接口，专注研究运动员神经肌肉控制能力的提升机制，深入探讨神经调控和肌肉控制之间的关系^[15]。陈晋音等人则采用模仿学习中的深度强化学习训练，用于数据推断攻击，为学习算法的安全性研究带来了新思路^[16]。王海斌团队在短跑训练中对运动训练评价体系进行评估和干预，进一步完善了相关体系^[17]。郑佳伟等关注髋部肌群强化训练，分析其对慢性膝关节不稳患者的骨髓生物力学特征和神经肌肉控制的具体影响，为优化康复训练方案提供了坚实的生物力学依据^[18]。

总体来看，国内相关研究正在从“实现基本运动”向“合理、稳定、可量化的运动评价”转变，在这种情况下统一的评价体系缺失、实验过程不规范、成果不能重复等问题依然存在，我国当前相关调研主要表现为“基本体育实现”。

1.2.2 国外研究现状

更加强调生物合理性与评价的系统化，更加重视实验的重复性，国外关于肌肉治骨与学习方法的融合研究开始比较早。Joos 等较早将加强学习运用肌肉和骨控研究，证明运用生物力学约束的方法可以学习到稳控策略^[18]。

Simos 等人开发了 Kinesis 框架，把生理上合理的下肢肌肉骨骼模型作为核心研究对象，利用强化学习实现运动模仿。Kinesis 集成了标准化的评价流程，能同时输出位置误差、覆盖率和成功率等关键指标，为本研究提供了一个可靠且高效的实验平台^[20]。Loi 等人则系统梳理了三维运动合成和肌肉骨骼动力学估计的机器学习方法，全面回顾了从运动学逼真到动力学合理的技术发展脉络^[21]。

周等人改进了头颈肌肉骨骼模型，运动精度提升了，也更符合生理结构^[22]。他们还设计了一款柔性机械手，结构轻巧，精度高，能胜任多种康复任务，操作起来也很方便^[23]。Yongdeok K 团队开发了无电池无线光电子学遥控的肌肉驱动微型机器人，这推

动了微型化肌肉驱动设备的进步^[24]。Mahdi 则专注于平面肌肉驱动蛇形机器人的动力学和肌肉力控制，进一步完善了特殊结构机器人肌肉驱动的控制理论^[25]。

这篇文章专注于运动模仿驱动的生物合理肌肉骨骼运动控制算法。核心目标很直接：解决当前领域里评价标准混乱、实验难以复现、量化标准缺失这些老大难问题。文章从头到尾分成五大部分，层层递进：先讲研究背景，再梳理理论基础，接着介绍系统设计，然后是实现和实验验证，最后收尾总结和展望。整体结构紧凑，章节衔接自然，逻辑清晰，前后呼应，思路一以贯之。

1.3 本文结构框架

第一章是绪论。开头先讲清楚肌肉骨骼运动控制和运动模仿的研究背景，还有它们的实际应用价值。接着，系统梳理了国内外在这个领域的研究现状，核心内容包括肌肉骨骼建模、运动模仿学习、强化学习和生物合理控制这几个方向。这里没有回避行业里普遍存在的问题，比如评估标准不统一，实验结果难以重复，评价指标也不全面。针对这些短板，作者明确了本文的研究重点，技术路线，以及全文的结构安排。

第二章打下了论文的理论基础，也是核心内容的铺垫。我先从最基础的地方讲起——肌肉骨骼系统的建模方法、肌肉的力学特性，以及 SMPL 参数化人体模型。这些知识是后面研究的关键。接着，我梳理了运动模仿学习数据该如何表达，主流的学习范式是什么，还有数据预处理的具体流程。强化学习、深度强化学习，还有 PPO 算法，这些算法的基本原理在这一章也都拆开来讲。运动模仿评价如何量化，这部分我也构建了一整套指标体系。最后 Kinesis 仿真平台和 MuJoCo 物理引擎的介绍，让理论和技术基础都更加扎实，也为后续的系统设计、算法开发和实验验证做好了准备。

第三章的核心是设计一种基于运动模仿的生物合理肌肉骨骼运动控制方法。为此，我专门搭建了一套模块化系统架构，包括数据处理、运动学计算、策略控制、物理仿真和量化评估五大核心模块。针对运动数据，我设计了完整的数据加载、标准化预处理和数据增强流程，确保输入数据既有效又适配后续算法需求。在算法部分，我依托 Actor-Critic 框架，结合 PPO 算法，搭建了运动模仿算法模型。还专门设计了适合本研究的目标函数、策略网络、价值网络和多维度模仿损失函数，让算法更贴合实际需求。为进一步贴合生物运动特性，我构建了一套融合关节角度、肌肉驱动、能量消耗和运动平滑性的一体化生物合理性约束体系，最终梳理出一套完整且可实际应用的算法训练流程。

第四章主要讲系统的实现和实验验证。先是把软硬件环境和整体实现框架讲清楚，这部分没有省略，所有核心功能模块的开发、调试、集成都做到了。算法性能到底怎么样，这里设计了多组对照实验，还配套了一套详细的量化评估方案。MPJPE、帧覆盖率、任务成功率，这三个指标是核心。通过这些指标，从算法模仿精度、运动稳定性、运行鲁棒性和生物合理性等角度，对新方法做了全方位的测试和深入分析。结果清楚地证明了算法的实际表现和突出优势。

第五章总结了全文的研究内容，梳理了系统设计的核心思路和实验里的关键发现，

也把这次工作的创新点提炼得很清楚。这一篇章既展示了调研成果，又直面了现有不足，如动作场景适用性有限，没有整合多种生理信号，自主决策能力不够强，实时响应也需要进一步提升。。最后，结合行业发展趋势，给未来的研究方向做了规划：比如要让系统适应更复杂的运动场景，融合更多模态的生理信号，进一步优化自主拟人运动控制算法，同时推动这些技术真正落地到实际装备中。

第2章 研究理论基础

2.1 肌肉骨骼系统建模

2.1.1 人体肌肉骨骼结构与动力学特性

人体运动这件事，说到底，就是骨骼、关节和骨骼肌三者在中枢神经系统的统一指挥下，彼此配合完成的一场复杂合作。骨骼像是坚固的杠杆，支撑着整个身体，也给我们一个结构的基础。关节则像运动的枢纽，限制着转动的中心和活动的范围，让每一个动作都处于安全、可控的状态。骨骼肌才是真正的动力来源。神经系统发出信号，肌肉接收到命令后收缩，产生力矩，推动我们的四肢改变姿势、在空间中自由移动。

下肢的肌肉骨骼系统，其实就是我们能站立、走路、跨步、转身时的“主力军”。它包括髋关节、膝关节、踝关节这些关键部位，还有像臀大肌、股四头肌、腓绳肌、胫前肌、腓肠肌在内的几十个肌群。下肢承受的载荷很大，每次落地时地面反冲力也很强，而且要时刻维持身体平衡，控制相当复杂。因此，下肢动力学模型不仅是非线性的，还高度冗余、耦合严重。这里的难点和挑战，生物力学、康复工程、机器人学三大领域都在关注。张天明在研究人体运动生物力学建模时，详细说明骨杠杆、关节约束、肌肉收缩这些环节之间的耦合活性机制，为后续建模打下了坚实的理论基础。

传统的运动控制通常直接用关节角度或关节力矩来控制，虽然这种方法算起来轻松，实施也不复杂，但它根本没考虑到肌肉的驱动特性和生理上的限制。结果就是，动作看起来总是呆板，缺乏自然的流畅感，和真实的人体运动差距很大。肌肉骨骼模型则用肌肉激活作为控制输入，这种方式更贴近人体的神经、肌肉、骨骼之间的控制关系，生成的动作自然也更符合生物运动的规律。

2.1.2 神经网络算法

实现“生物合理”运动控制的主要依据是骨肌的力学行为具有严格的生理规律，经典肌力学理论将肌肉运动特性归纳为三大关系，共同决定了肌肉的贡献能力和动态性能。

肌肉长度——紧张感，肌肉只能在一定长度范围内产生最大的张力，过短会使紧张程度急剧下降，肌体的紧张度只能在一定程度。

是肌速——张力关系，肌肉收缩速度与可输出的张力成负相关关系，收缩幅度越紧张越小，肌速越快，筋骨萎缩。

肌肉兴奋物理学是第三种形态，肌肉激活的过程慢，懈怠的过程也有惯性，不能立刻突变，从接受神经信号到产生张力，都明显存在滞后现象。

在仿真环境中，肌肉骨骼控制系统的特性直接通过生理约束引入：关节角度有明确的硬性限制，肌肉激活速率、最大肌力、力矩同样都设有限制。苗展豪 [27] 对上肢骨骼肌肉的力学特性做了细致分析，系统梳理了核心肌群的激活时序以及力的传递规律，为

生理约束的量化研究提供了重要参考。只有在这些约束下生成的运动，才能称得上是生物学上合理的运动。这也是本研究与传统虚拟人运动生成方法最大的区别。

2.1.3 SMPL 参数化人体模型

SMPL 是目前计算机视觉、动画、运动捕捉领域里最主流的参数化人体表示模型，它可以使用很少的一组低维参数来准确地表示出不同的体型和姿态的三维人体结构，给运动模仿提供了一个统一、标准的姿态表示。

SMPL 模型包含三类核心参数：

形状参数 β 表示个体间的体种差异，是形态参数，如高度、重量、肢体长度、肩宽等，少量的维度就足以涵盖大部分的人体形态差异。

姿态参数 θ 用轴角来表示，可以完全描述全身关节的朝向和姿态，不会出现欧拉角的万向锁问题。

全局变换参数有根节点（骨盆）三维平移、旋转来确定人体在空间中的位置以及整体的朝向。

SMPL 模型在 Kinesis 系统中扮演运动学奥秘的角色，把运动捕捉数据的解析作为标准关节姿态，获得参考轨迹；将模拟模型输出的关节状态转化为统一的 3D 关节位置，用于计算误差，实现姿态对齐，并进行量化考核。

2.2 运动模仿学习理论

(1) 运动数据的表示与时序特征结构

运动模仿的精髓在于对一段连续时序的运动进行学习和再现，模仿学习的前提条件是高质量的运动数据，其表现方式影响了学习效果，也影响了考核的准确度。完整的运动数据一般是由多个层次的信息组成的：

底层关注关节的旋转信息，用欧拉角、四元数或轴角描述，这些数据直接反映关节本身怎么转动。中间层包含关节在三维空间中的位置信息，展示肢体运动的轨迹。再往上，是速度、角速度和加速度，体现运动的动态特征和流畅度。最高层是全局状态，也就是根节点的情况，包括骨盆的位置、速度、高度和朝向，这些因素决定了整个运动的轨迹和身体的平衡稳定。

这些信息按时间顺序依次排列，形成时序序列，具有高维强连续性，运动模仿学习空间姿态外，更重要的是学习时间演进规律，因此属于高维度时令决策问题的典型。

(2) 运动模仿学习的主流范式与特点

运动模仿学习是使智能体再现示范动作的外在特征、节奏、力度和动态等，根据学习目标的不同可以分为三类范式：

第一是学习照搬照抄，以轨迹为依据，把复现示范轨迹作为主要目的，将预测姿态位置错误直接最小化，追求“看起来差不多”。

第二是动力模仿学习，对肌肉活动性、关节力矩、地面反作用力等恐龙特性的研究，既考虑了表象，又考虑运动的内在机理。

第三是意图模仿学习，不会精雕细琢每一帧，而是懂得达到目标点、跨越关口、保持平衡等示范动作所要达到的目的。

本文把轨迹模仿和生物力学约束结合起来，保证运动外观逼真的同时又保证肌肉激活、关节运动符合生理规律，达到形似而合理的控制目的。

(3) 运动数据预处理与标准化流程

如果直接使用这些数据进行训练和评价，会使指标波动比较大，结论不一致，实验难以重复，在原始运动抓手数据中会出现噪音、漂移、克隆率不一、高度偏移，朝向杂乱、异常跳变等问题。

本研究采用的预处理流程包括：

噪声滤波用高斯滤波和滑动平均滤波直接干掉高频抖动和异常值，运动看起来就平滑不少。帧率统一其实就是把来自不同来源的数据，不同帧率的都拉到一个标准上，重采样，确保时序对齐，大家都在同一个节奏里。根节点高度校正很重要，自动调整垂直位移，让足部和地面紧密接触，别出现悬空或者穿模的情况。朝向归一化也不能少，把所有运动的初始方向统一起来，这样朝向差异不会影响评价结果。时间序列对齐和裁剪处理，解决了运动序列长度不同的问题，让它们都能用同一个标准去度量。数据增强的部分，用随机旋转、加点小噪声、提高速度等方法来强化策略的适应性。标准化之后，运动数据统一到同一个尺度、空间和时间基准，实验的稳定性、公平性和可重复性都提升了不少。

2.3 强化学习与深度强化学习理论

(1) 强化学习的基本框架与马尔可夫决策过程

加强学习，是依靠与环境互动、试错、获取反馈、不断完善策略，完成诸如肌肉、骨体控制等复杂动态决策问题的机器学习。加强学习可以建模为马尔可夫决策流程（MDP），主要因素有 5 个，分别是状态、动作、状态转移、奖励和折扣因子。

状态空间 $\mathbf{s}$ 包含系统所有的可观测信息，即关节角度、速度、肌肉激活、参考轨迹、根节点位置等。

动作空间 $\mathbf{a}$ 是智能体所发出的控制指令，也就是肌肉激活信号。

状态转移描述当前动作执行后，系统转移到下一状态的概率分布，体现环境的动态特性。

奖励函数 $\mathbf{r}$ 是对于当前动作好坏的一种量化反馈，从而促使策略朝着高精度、高稳定、生物合理方向发展。

折扣因子 γ 用于权衡短期奖励与长期奖励，收益在 0-1 之间，保证回报的稳定性。

Actor（策略网络） π 作为映射函数，承担着从状态到动作的生成任务，其核心是运用神经网络对控制动作进行精准拟合。

Critic（价值网络） $V(\mathbf{s})/Q(\mathbf{s}, \mathbf{a})$ 是当前状态或者状态-动作对的长期收益的评价，用以稳定策略更新，降低训练波动。

Actor 不断地和仿真环境交互来减小跟踪误差、保证平衡以及满足约束，从而得到高质量的运动控制策略。

(2) 深度强化学习架构与优势

深度强化学习（DRL）把深度学习的高维度特征提取能力与加强学习决策能力结合起来，能够处理这种高维、非线性、强耦合、连续动作空间筋骨系统复杂的问题。主流架构有三类：

基于价值的方法以 DQN 为代表，用价值网络间接得到策略，适合于离散动作空间。

于连续控制之情境颇为适配、直接针对策略函数施以梯度上升优化的策略梯度法，却存在训练不稳定的弊端。

Actor-Critic 架构将两者优势结合起来，利用 Actor 网络产生动作，运用 Critic 网络评价动作的价值，提高训练稳定性和衔接速度。

(3) 近端策略优化算法（PPO）原理与优势

PPO 是目前机器人控制、肌肉骨骼仿真、运动模仿中应用最广泛、最稳定的策略梯度算法，也是 Kinesis 系统的核心训练算法。

PPO 的核心创新是在一个更新周期内，防止策略变化过大，导致训练失败，动作不稳定，模式发散，而使用裁剪替代目标函数的限制策略更新幅度，PPO 使用多次经验数据，以提高样本量降低训练成本。

PPO 三个突出的优点，训练很稳定，适合肌肉骨骼这样复杂的动力系统，超参数不敏感，化繁为简，不需要复杂调试，实验标准化规范化。

本文用轨迹模仿误差作为主要的优化目标，加上生物合理性惩罚项，最后得到一种既能准确模仿，又能满足生理约束的肌肉激活策略。

PPO 算法具有显著的训练稳定性和样本利用率优势，在这种情况下策略更新保守、探索不足、梯度波动大等问题仍然存在于传统版本的高维连续动作空间、肌肉骨头等复杂运动系统。

先说策略更新。我们把裁剪阈值做成自适应的，让它能根据训练进度自动调整。训练刚开始的时候，阈值放宽一点，方便探索；等到后期再慢慢收紧，保证策略稳定，不会出现更新特别慢或者一下子突变的情况。

再来看优势估计。这里用上了加权广义优势估计法。它对多步时序误差进行加权，权重取决于每一步的可信度。这样做能有效减少高方差样本对结果的干扰，让优势估计整体更平滑、更可靠。

最后，策略网络结构也做了优化。输出层加入了状态依赖的方差，让策略探索的强度能跟着状态的不确定性自动调整。这样就不会无效地瞎探索，训练效率明显提升。

这些改进让算法在肌肉骨骼高维、强耦合、易崩溃的复杂环境中，兼顾探索能力、稳定性、收敛速度，为后续运动模仿任务提供更稳健的优化基础。

2.4 运动模仿量化评估体系

(1) 平均每关节位置误差（MPJPE）

MPJPE 运动仿真界最通用的测关节位置量测和欧陆平均距离位置的精度指标，其计算公式为：

$$MPJPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\hat{x}_i - x_i\|_2 \quad (2-1)$$

其中 N 是考核关节总数， $\hat{x}_i$ 是预测关节位置的模型，也是真正的参照部位，MPJPE越小，代表愈精准、愈精确，动作”越像”。

(2) Frame coverage

帧覆盖率指模型在稳定运行状态下，即不崩溃、不失控、不异常终止时，所成功执行的帧数占总帧数的比例。

$$Coverage = \frac{N_{valid}}{N_{total}} \times 100\% \quad (2-2)$$

Coverage：帧覆盖率，即运动连续稳定度。 N_{valid} 为成功、没有崩溃、没有跌倒、关节不超限有效帧数。 N_{total} ：整个动作序列总帧数。含义为跑到底的帧数所占的百分比，越高说明运动越稳定，不容易出现崩溃的情况。

(3) 任务成功率 (Success Rate)

成功率是指能够完全执行动作、保持平衡、不穿模的序列在多次重复测试中所占的比例，是鲁棒性指标中最最贴近工程应用的一种。

$$SuccessRate = \frac{N_{success}}{N_{total}} \times 100\% \quad (2-3)$$

SuccessRate：任务成功率，衡量整体鲁棒性、可用性。 $N_{success}$ 是完整跑完、不倒、不穿模、不超限的序列数 N_{total} ：总共测试的动作序列数量。含义为完成任务次数占总次数的比例，越大表示策略越可靠、工程价值越高。

(4) 组合式量化评估体系

单项指标不能对运动模仿质量进行全面客观科学的评估，MPJPE 只能反映准确性，不能反映稳定性，成功率只能反映成功或失败，行动质量不能体现出来，帧覆盖率只能体现连续性，而不能反映准确性。

本文提出综合评价体系，即 MPJPE+ 帧覆盖率 + 成功率，MPJPE 回答动作精度的精确程度。帧覆盖率回答动作能稳定到什么程度，成功率回答动作能不能成功。

2.5 Kinesis 仿真平台与 MuJoCo 物理引擎

(一) Kinesis 平台架构与设计理念

Kinesis 专为下肢肌肉骨骼运动的模仿和生物合理控制而设计，是面向强化学习研究的一个完整框架。它追求生理可信、运动自然、流程标准化和实验结果可复现。这个平台把数据处理、运动学计算、策略学习和标准化评价这些核心功能打包在一起，让肌肉骨骼运动控制算法从数据输入、模型训练、仿真测试到量化评价，全流程都有了有力

支撑。在这个环境下，可以更高效地开发、验证和比较不同的控制策略，推动生物力学和运动科学的深入发展。

Kinesis 整体采用模块化、低耦合、高扩展架构，主要由四大功能模块组成：

(1) 数据处理模块：负责运动抓拍数据的加载、解析、清洗、对齐、滤波、增强等工作，负责对运动抓拍资料的分析、清理、正向、过滤波和增强等。支持多种运动数据格式的统一转换，能够自动完成噪声的去除、时间的同步、空间的归一化和数据的拓展，确保输入数据规范可靠，为后来学习提供了高质的运动序列。

(2) 运动学计算模块：可快速得到关节姿势示意、三维关节位置计算、运动轨迹重建、误差分析，利用 **SMPL** 参数化人体模型完成高效批量前向运动求解。

(3) 战略学习模块：支持肌肉激活策略的端对端训练，以 **PPO** 近端策略优化为核心。在灵活的网络结构配置中，在高维度、连续动作空间中稳定地进行肌肉活化模式的学习，产生生物合理的运动策略，根据任务需求自由地改变策略网络、价值网络以及奖励函数的设计。

(4) 标准化考核模块：内含标准化评价流程，输出三个主要的量化指标 **MPJPE**、帧覆盖率、任务成功率，可以消除主观评价差异，使不同算法之间横向比较公平合理，评价过程固定，参数公开，结果可重复使用。

Kinesis 的显著优势在于流程固定、配置透明、参数可结果可复现，能够严格保证实验可重复，很好地满足了本次研究的核心要求——标准化、可量化肌肉骨骼运动模仿。

(二) **MuJoCo** 物理引擎与动力学仿真支撑

MuJoCo 高精度物理仿真引擎，面向多关节和接触、高复杂度系统，广泛应用于生物力学、机器人学、强化学习等领域，具有高稳定性、高精度、高效率三大优势，是理想的肌肉骨骼运动仿真物理引擎。

MuJoCo 专为生物力学可信仿真而设计，其主要功能有如下几个方面：

(1) 能计算多刚体、肌肉驱动和接触动力学以及肌肉收缩弧、关节力矩传递和复杂的接触行为，并进行大范围内的模拟仿真，保证对多刚体、肌体驱动和接触动力学等问题的高效解决。

(2) 对地面摩擦、碰撞反应、关节阻尼、脂肪约束、重力效应、地面反作用力等进行高精度的物理特征仿真使其尽可能真实，进一步保证仿真动力学和真实的人体生物力学一致。

(3) 灵活的生理限制设置能够准确模拟人体肌肉骨系统的生理约束，保证运动的生物合理性，如肌肉执行器参数、关节活动范围、力矩限制限制消耗限制等，均可以自定义。

(4) 数值稳定性高，适用于长期、大尺度、多轮次的加强学习培训，用先进的数值积分算法，以低误差、低崩溃率，在同等条件下获得较高精度，保证了强化学习和培训的稳定结果。

MuJoCo 赋予肌肉骨模型高稳定性的物理模拟，保证仿真运动接近真实的人体行为，并给予训练、测试、验证生物合理的肌肉骨骼运动控制算法，以坚实的基础。

（三）平台适用性与本研究的契合性

Kinesis 平台与这一研究需求相契合，能够全面支持标准化、可反复、量化筋骨运动模仿研究，从模型、流程、评价三个方面进行，主要体现在以下三点：

（1）原生支持肌肉骨骼模型和生物合理性约束，不需要从无到有地建立复杂的肌肉骨骼模型，平台自有生理可信的肌肉骨骼模型，可以对关节角度、肌肉活化、能耗、运动通畅等各个方面进行多层次的生物约束。

（2）平台不会因不同评价标准而造成结果的不可比较性，可以自动生成 MPJPE、帧覆盖率和任务成功率等指标，保证本研究评价客观公正、可复制。

（3）固定随机种子、固定测试集、固定超参数，以及完全可以复现的实验环境，保证每次训练、测试结果稳定一致，解决目前领域研究难以复现、结论不可靠的痛点，为本研究提供科学、严谨、可验证的实验基础。

第 3 章 基于运动模仿的生物合理肌肉骨骼运动控制

3.1 系统架构

3.1.1 整体架构

Kinesis 系统采用模块化的设计思想来实现运动模仿下的生物合理的肌肉骨骼运动控制，它的主要目的就是保证运动模仿的准确性以及生物力学的合理性。系统整体架构由数据处理、运动学、控制、仿真、评估五个主要部分组成，各个模块的职责清楚，接口统一，具体的模块划分和对应的实现文件见表 1。

表 1 Kinesis 系统核心模块说明

模块	主要职责
数据处理模块	运动数据的加载、清洗、标准化、对齐、增强等预处理操作
运动学模块	基于 SMPL 模型完成前向运动学计算，将关节角度转换为 3D 空间姿态，输出关节位置、速度等状态信息
控制模块	构建 actor-critic 强化学习架构，基于 PPO 算法生成关节控制信号，优化运动控制策略
仿真模块	基于 MuJoCo 物理引擎搭建肌肉骨骼系统仿真环境，执行控制信号并更新物理状态
评估模块	从轨迹相似度、生物合理性、任务完成度等维度评估运动控制效果，反馈优化方向

系统各个模块之间相互作用遵循的是“数据驱动、计算决策、仿真验证、评价反馈”的闭环逻辑，整个交互过程如图 3-1 所示。数据处理模块输出的标准化运动数据给运动学计算提供输入，运动学模块把关节角度转成 3D 姿态，给控制模块提供状态感知的依据，控制模块产生控制信号，经过运动学转换之后输入到仿真模块中，仿真模块执行物理计算，得到环境状态，由评估模块计算奖励和损失，最后反馈给控制模块进行策略优化。

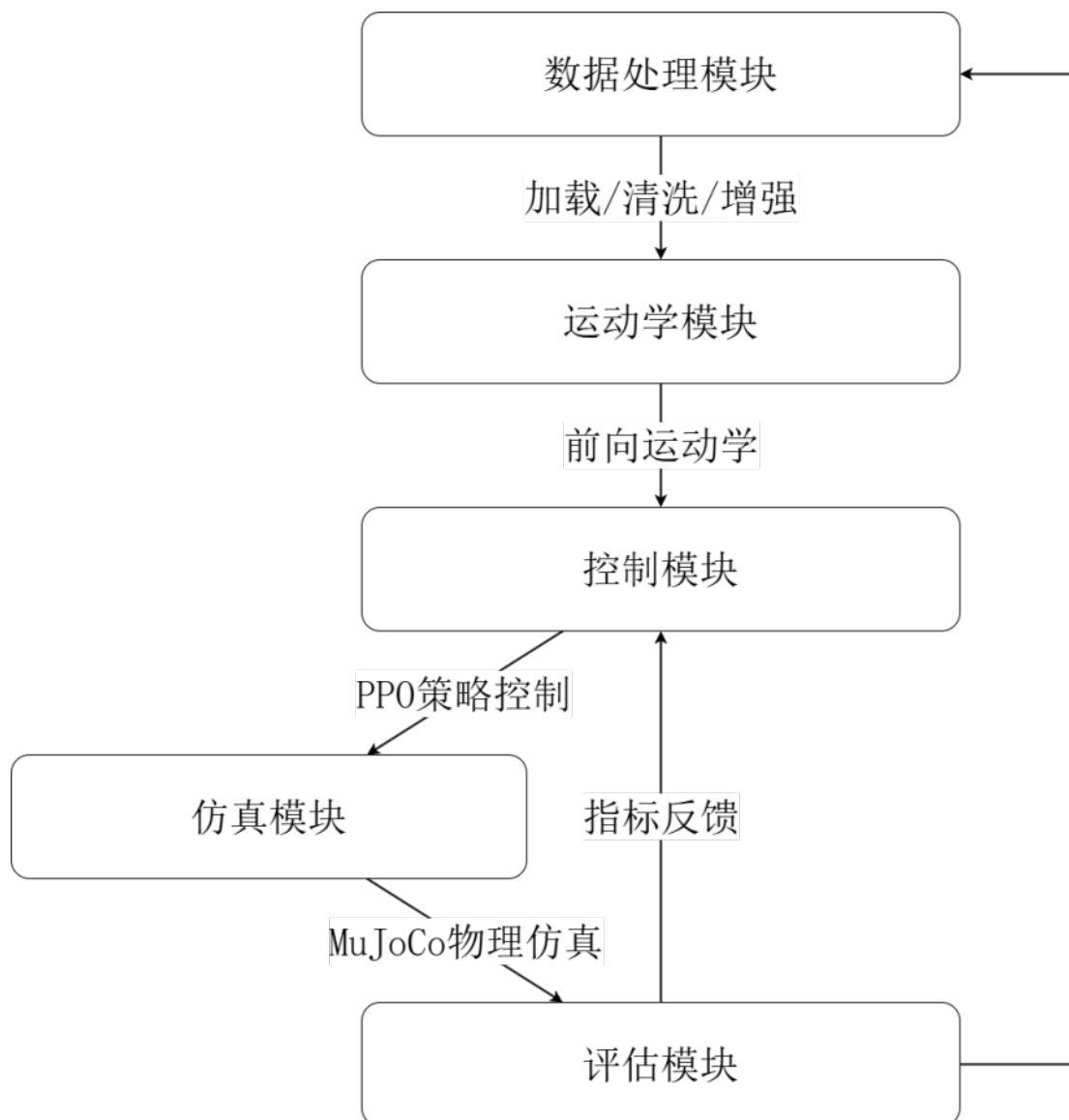


图 3-1 Kinesis 系统整体架构

3.1.2 模块间交互

数据处理流程，数据处理模块利用 `load_motions` 方法读取 KIT 数据集，使用 Python 的 `multiprocessing` 库进行多线程并行预处理，完成数据清洗、标准化、对齐和增强之后，以结构化的字典形式保存关节角度、位置、速度等特征，供后面模块调用。

运动学计算交互，运动学模块接收到控制模块给出的关节角度指令之后，调用 `forward_kinematics_batch` 方法对关节进行前向运动学计算，得到关节的位置、速度、角速度等状态信息，给控制模块的策略决策提供实时的状态反馈。

控制决策交互部分，控制模块根据运动学模块输出的状态信息和目标运动轨迹，用 Actor 生成关节控制信号，经过运动学转换后得到符合 MuJoCo 关节顺序的角度指令，传送到仿真模块。

物理仿真交互是仿真模块在 MuJoCo 引擎中给定关节角度指令之后执行多关节的

动力学计算和碰撞检测，改变肌肉骨骼系统物理状态，然后把当前的状态反馈给评价模块。

评估反馈交互就是根据预设的目标函数来计算轨迹误差、速度误差、生物力学约束惩罚和任务奖励，把评估结果反馈给控制模块，使 PPO 算法对策略网络参数进行优化。

模块化架构设计使得系统具有较好的扩展性，可以添加新的模块或者修改接口来适应不同的运动控制任务，而且模块之间耦合度低，利于系统维护。

3.2 运动数据处理

运动数据处理是实现高精度运动模仿的基础，它的好坏直接关系到策略学习的效果和评价的可靠性。系统由数据加载、预处理以及增强过程组成。

(1) 运动数据加载与解析

系统采用标准的运动捕捉数据集作为输入，日常运动种类的数据被加载进去，数据加载的过程如下所示：

读取运动数据文件，提取关节旋转、根节点平移、帧率、运动时长等主要信息；

统一姿态表示方式，把不同的来源、不同的格式数据转化为系统可以兼容的结构；

按照动作类别对训练集和测试集进行划分，保证实验可以复现、比较。

加载完毕之后，系统就得到了结构化时序数据，包含了关节旋转、关节三维位置、根节点轨迹、线速度和角速度等全部的信息。

(2) 运动数据预处理

原始运动捕获数据中存在着噪声、漂移、高度偏移、朝向不一致、帧率不统一等状况，只有经过标准化预处理之后才能被用作训练和评价的依据。具体的步骤有：

噪声滤波和平滑处理，用滤波算法消除高频抖动和异常跳变，使姿态序列连续平滑；

根节点高度校正，自动调节整体垂直位移，保证角色足部与地面良好接触，防止悬空或者穿模；

统一帧率、时间对齐，将所有运动序列重采样到相同的时间分辨率上，使时序对齐一致；

朝向归一化处理，将所有的动作初始运动方向统一，消除由于朝向不同造成的评估偏差；

异常姿态剔除就是检测出超出生理活动范围的姿态帧，防止仿真崩溃和异常行为的发生。

运动数据预处理流程如图 3-2 所示。

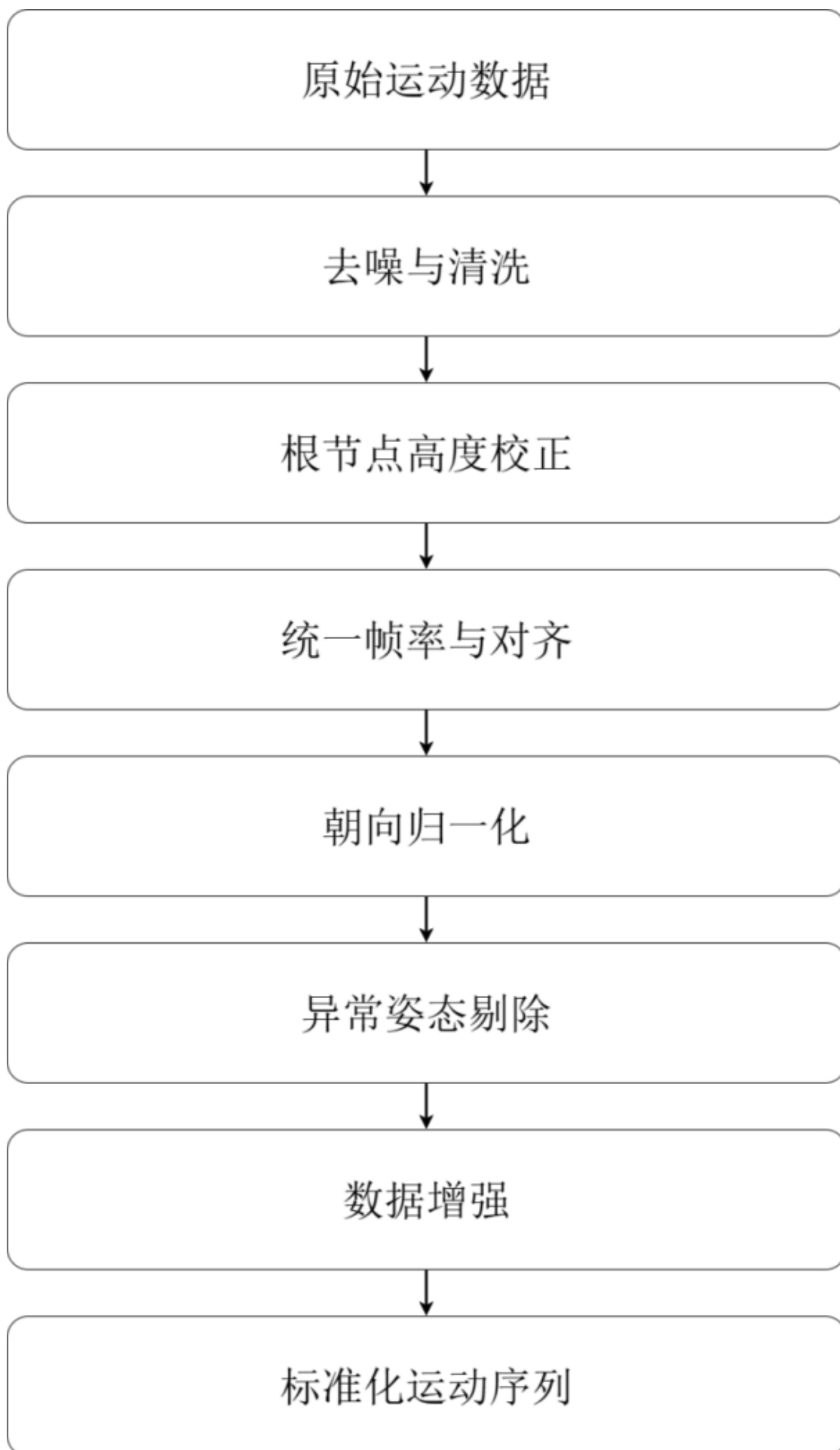


图 3-2 运动数据预处理流程图

(3) 运动数据增强

为了提高策略的泛化能力和鲁棒性，防止过拟合，在训练过程中使用了许多数据增强技术：

随机朝向旋转，在水平面内随机旋转整体运动方向，保持动作内部相对关系不变；

随机噪声注入，给关节角度加上小幅度高斯噪声，模拟真实的运动自然波动；

时序偏移和速度缩放，随机截取一段运动片段或者小幅改变运动速度，提高策略对不同开始时间、运动速度的适应性；

局部姿态扰动就是给重要的关节施加很小的扰动，提高策略在非理想条件下稳定性。

数据增强可以扩大部分样本量，削弱模型对某些姿态、方向、速度的过分依赖，在没有见过的情况下也可以有较好的运动效果。

3.3 运动模仿算法设计

(一) 总体算法框架

算法采用经典 Actor-Critic 架构，结合 PPO 近端策略优化算法，整体框架如图 3-3 所示。

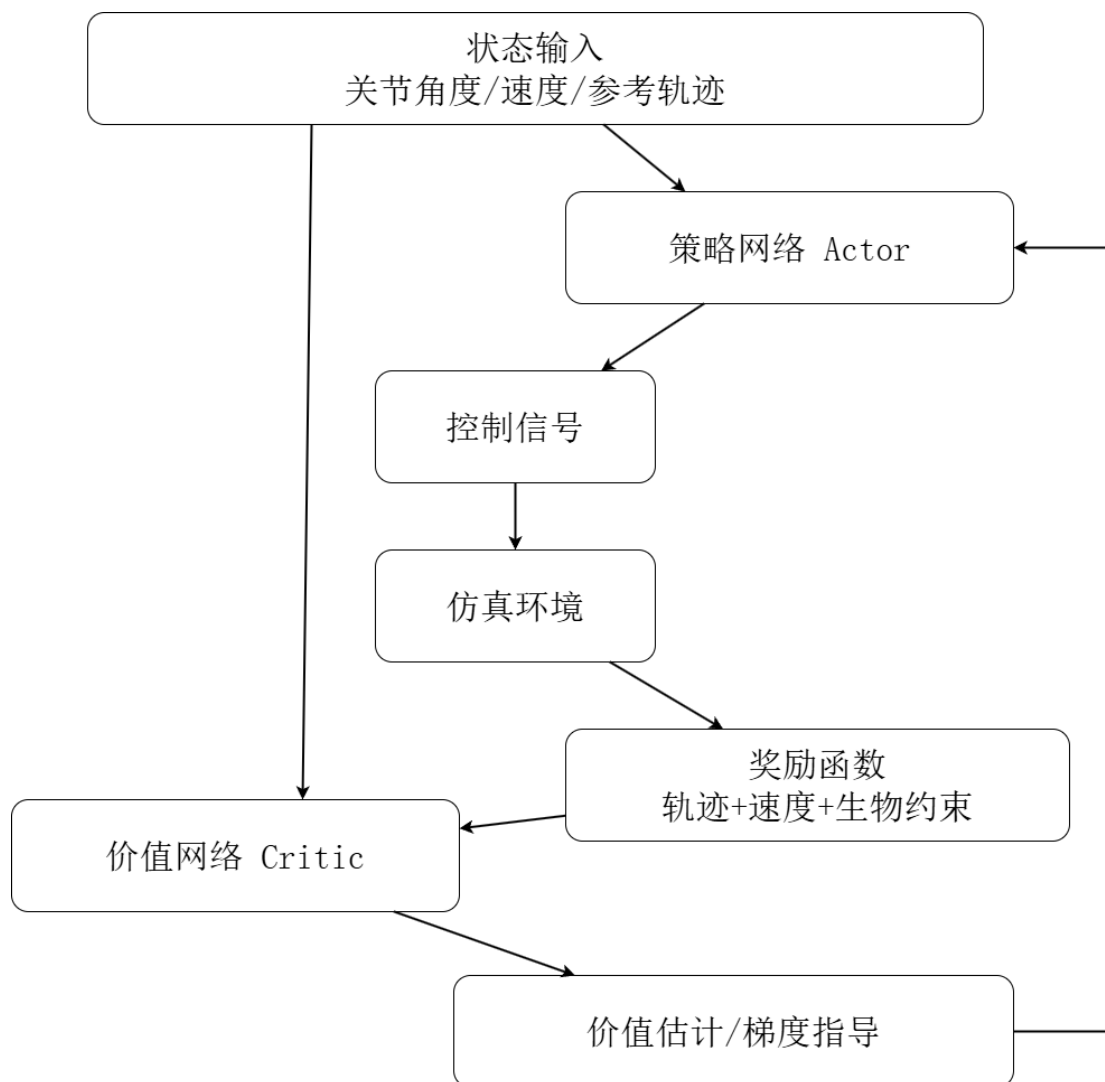


图 3-3 运动模仿算法框架

Actor 以系统当前的状态作为输入，输出连续的、平滑的、有界的控制信号，直接驱动肌肉骨骼模型做动作。

Critic 评价目前的状态所带来长期的收益，用来稳定策略的更新，减少梯度的波动，加快收敛。

奖励和损失函数是把轨迹误差、速度误差、生物合理性惩罚和任务完成奖励结合起来，使策略朝着更像、更稳、更合理的方向发展。

该架构对于高维、强耦合、连续动作的肌肉骨骼系统来说比较稳定，可以用来做复杂的运动模仿任务。

（二）强化学习算法改进（核心）

（1）改进型近端策略优化（PPO）

用裁剪目标函数来控制策略参数的变化幅度，防止策略参数突然发生大的变化，从而提高训练的稳定性以及样本的利用效率。

核心公式：

$$L^{CLIP}(\theta) = \min(r_i(\theta)A_i, \text{clip}(r_i(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)A_i) \quad (3-1)$$

$L^{CLIP}(\theta)$: PPO 算法的裁剪损失函数。 θ 是神经网络参数；这个损失用来更新策略，防止一步更新太大导致训练崩溃。

$r_i(\theta)$: 旧的和新的策略的概率比。新的策略选当前动作的概率是以前策略选当前动作概率的商，即策略的变化幅度。

A_i : 优势函数。表示当前动作比平均水平好多少， $A_i > 0$ 动作好，要多强化； $A_i < 0$ 动作差，要少用。

$clip(r_i(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)$: 裁剪操作。把概率比 rt 限制在区间 $[1-\epsilon, 1+\epsilon]$ 内，避免策略变化过猛。

ϵ 就是裁剪系数，一般取 0.2 来控制策略更新幅度的上限。

min: 取两个值里较小的那个，保证更新保守、训练稳定。

(2) 广义优势估计 (GAE) 优化

采用加权组合多步时序差分误差方法，即估计的精度与方差之间求平衡点，得到高精度的优势函数，策略更新更稳定。仅依靠 GAE 优化优势仍难以完全解决肌肉骨骼系统训练震荡、易发散的问题。本文进一步从梯度更新、经验复用完善训练流程。

在梯度更新方面，采用梯度裁剪 + 权重衰减组合策略，限制梯度最大范数，避免单次更新梯度爆炸；同时加入小权重衰减项，抑制网络参数过度增长，防止过拟合，让训练过程更平稳。

在经验复用机制上，采用优先级经验回放，优先采样高价值、高误差样本，提高样本利用率，减少无效样本干扰，加快收敛速度。

通过上述多维度训练优化，有效缓解肌肉骨骼动力学环境下训练震荡、策略发散、收敛慢等痛点，让算法在复杂运动模仿任务中更稳定、高效。

核心公式：

$$\hat{A}_t^{GAE(\gamma, \lambda)} = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma \lambda)^l \delta_{t+l} \quad (3-2)$$

$\hat{A}_t^{GAE}$: 广义优势函数，更稳、更准地衡量动作好坏。

t : 当前时间步。

γ : 折扣因子（未来奖励打折扣，常用 0.99）。

λ : GAE 平滑系数（权衡偏差与方差，常用 0.95）。

$(\gamma \lambda)^l$: 越往后权重越小，兼顾短期与长期。

δ_{t+l} : 第 $t+l$ 步时序差分误差（实际奖励 + 后续价值 - 当前估计价值）。

含义是将未来若干步的好坏进行加权求和，优势更加稳定，训练不容易出现震荡。

(3) 混合专家策略 (MoE)

采用多专家网络、门控机制，根据不同的运动模式动态地把网络分配给不同的任务上，使复杂的动作得到更好的表达和泛化。

(三) 策略网络优化

(1) 高斯策略网络用高斯分布建模连续动作输出，学习均值和标准差来实现精准的

肌肉激活控制，公式如下所示：

$$\pi_{\theta}(a | s) = \mathcal{N}(a; \mu_{\theta}(s), \sigma^2) \quad (3-3)$$

$\pi_{\theta}(a | s)$: 策略，在状态 s 下输出动作 a 的概率分布。

$\mathcal{N}(a; \mu_{\theta}(s), \sigma^2)$: 正态分布（高斯分布）。

a : 动作（肌肉激活信号、关节指令）。

s : 当前状态（关节角度、速度、参考轨迹等）。

$\mu_{\theta}(s)$: 网络预测的动作均值（主输出）。

σ^2 : 方差（控制探索 / 随机程度）。

θ : 网络可训练参数。

含义为动作是带有均值和方差的连续随机变量，可以精确控制也可以随机探索。

（2）价值、策略网络都是用底层特征提取层来减少参数重复使用的情况、加快训练速度、收敛快慢，这两个方面。

（3）输出缩放和限幅就是把网络输出限定在生理安全范围内，防止出现指令突变、超调等情况，保证运动的平滑。

（四）目标函数设计

目标函数是算法优化的关键部分，既考虑模仿的准确性又考虑生物的合理性，采用多因素加权组合的形式，即模仿度权重 $\times$ 模仿误差 + 生物合理性权重 $\times$ 生物合理性。

$$L = w_1 L_{pose} + w_2 L_{vel} + w_3 L_{bio} + w_4 R_{task} \quad \#(3-4) \quad \text{各项含义如下:}$$

L : 总损失（总代价），越小越好。

w_1 为姿态损失权重， L_{pose} 为姿态或者关节位置误差损失。

w_2 是速度损失权重， L_{vel} 是速度误差损失（快慢节奏不像就变大）。

w_3 是生物约束权重， L_{bio} 是生物合理性惩罚，即关节超限、肌肉异常、耗能大就增大。

R_{task} 为任务奖励，即完成动作、保持平衡、不倒就变大，所以前面是减号。

含义是综合考虑像不像、稳不稳、合不合理、能不能成等几个方面来优化。

（五）策略网络设计

Actor 是系统动作决策的核心，用轻量化、高泛化性、高运行稳定性的多层感知器（MLP）结构，在高维肌肉骨骼状态空间里可以快速输出平滑、连续、符合生理约束的控制信号。

输入层是系统目前所有可以观测的状态，即实时关节角度、关节运动速度、根节点位置和移动速度、目标参考轨迹等，给策略提供完整的运动感知依据。

隐藏层用全连接的多层非线性激活函数来完成高维时序特征的提取，在多层特征抽象的过程中慢慢捕捉运动时序的依赖关系、关节之间的耦合关系以及动态变化的规律，使得策略可以理解并复现复杂的运动模式。

输出层用有界激活函数把网络输出严格限定在安全数值范围内,再经过线性映射转换成肌肉骨骼模型可以直接执行的控制范围,保证控制信号连续、无突变、无超出生理限制的指令,保证运动过程平滑稳定、可以安全执行。

Actor 所输出的控制信号会直接对肌肉骨骼驱动模型产生影响,从信号角度上保证运动姿态自然、发力平稳、过渡流畅,从而达到高精度、高可靠的模仿动作的目的。

(六) 价值网络设计

Critic 和 Actor 都使用共享特征提取层的模式,二者状态表示相同但是参数数量大大减少,训练效率提高,收敛速度加快。

输入信息同 Actor 输入完全一致,保证状态观测的一致性、无偏差,给价值评估提供准确的依据。

输出结构,输出单一标量价值,用来表征当前状态在未来时段内长期的期望收益,直接体现当前运动状态的好坏和风险程度。

训练目标就是最小化价值预测误差,用广义优势估计(GAE)来计算优势函数更加准确,减小策略更新时梯度的波动,提高整个训练的稳定性。

肌肉骨骼等高维、强耦合、强非线性复杂的系统中,Critic 可以有效地抑制训练震荡、策略发散、仿真崩溃等问题,是稳定、可靠、可复现训练的重要组成部分。

(七) 模仿损失计算

模仿损失是评价算法学习效果的主要指标,它直接体现生成的运动和示范的运动之间的差别,是由多个精细化的损失项加权得到的,共同促使策略朝着高质量模仿的方向发展。

位置损失主要是计算根节点、足部、手部等重要关节的三维空间位置误差,对平衡和姿态起着重要作用的部位给予更高的权重,保证空间轨迹高度符合。

姿态损失用四元数来计算关节的旋转差,防止欧拉角出现万向锁的问题,从全局姿态的角度保证动作整体结构的一致性。

速度损失就是对齐关节线速度和角速度,使生成的运动快慢节奏、动态变化和示范动作完全一致,提高动作的真实感。

根节点损失就是对整体的位移、朝向、高度进行约束,使运动不能出现漂移、倾斜、失衡的现象,保证全局稳定。

采用多维损失联合约束的方法,从粗糙到精细、从全局到局部来学习示范动作的空间结构、时序规律、动态特性等,获得高质量、高流畅度、稳定性好的运动模仿效果。

3.4 生物合理性约束

为了使系统生成的运动在轨迹上接近示范动作,在生理机制、力学特性、运动习惯上都符合真实的运动规律,本文从关节活动、肌肉驱动、能量消耗、运动平滑性四个方面建立硬约束限制和软惩罚引导相结合的生物合理性约束体系,使运动控制的结果更加自然、安全、可信。

(1) 关节角度约束

人体各个关节都有其固定的生理活动范围，超出这个范围就会出现反关节、过度屈伸、扭曲等非生理姿态。因此，系统给髋、膝、踝、脊柱、肩等重要关节设置出符合解剖学的安全角度范围，并且用硬约束保证安全加软惩罚引导最优的双重机制。硬约束在仿真中强制执行，关节角度超过生理极限就停止仿真，防止出现异常姿态；软惩罚在关节接近角度极限的时候逐渐增大惩罚值，使策略主动把关节运动保持在舒适、安全、自然的活动范围内，从根本上保证运动的生物合规性。

（2）肌肉驱动约束

肌肉驱动约束严格按照肌肉的力学特性以及神经控制规律来执行，使肌肉的激活模式更接近人体真实的收缩逻辑。系统利用多种规则来控制肌肉的激活信号不能超过人体所能达到的最大出力水平，也不能让肌肉的激活速度突然变大或者变小，不能出现瞬间的剧烈发力等非生理现象，保证肌肉长度一直处在有效的张力范围内，符合长度 - 张力的关系，还会对不合理的肌群协同模式进行惩罚，防止出现无效发力、冗余用力或者肌肉紊乱激活等问题，从而使得运动更加高效、协调、自然。

（3）能量消耗约束

真实的人体运动会尽量用最少的能耗、最高的效率来完成任务，所以能量消耗约束可以促使策略学习趋向于更省力、节能、可持续的运动方式。系统对频繁的、大幅度的、多余耗能的运动进行惩罚，使肌肉骨骼模型趋向平稳稳定的动作模式。经由能量优化之后，所形成的运动更加贴近人的本能习惯，而且可以缩减虚拟角色因持续工作而产生的疲惫感，从而加强长时间连续运动的稳定性和流畅性。

（4）运动平滑性约束

运动平滑性是提高动作真实性的重要因素，生硬突变、剧烈抖动、姿态跳变都会使运动显得机械、不自然。因此系统对关节加速度和加加速度（jerk）进行了严格的限制，防止运动出现突然的、突兀的变化；在控制信号输出端加入了滤波平滑处理，使连续的动作过渡更加自然；从算法上禁止了姿态跳变、非生理抖动、不连续切换，使整个运动呈现出人体特有的连贯、柔顺、协调的动态特征。

生物合理性约束体系如图 3-4 所示。

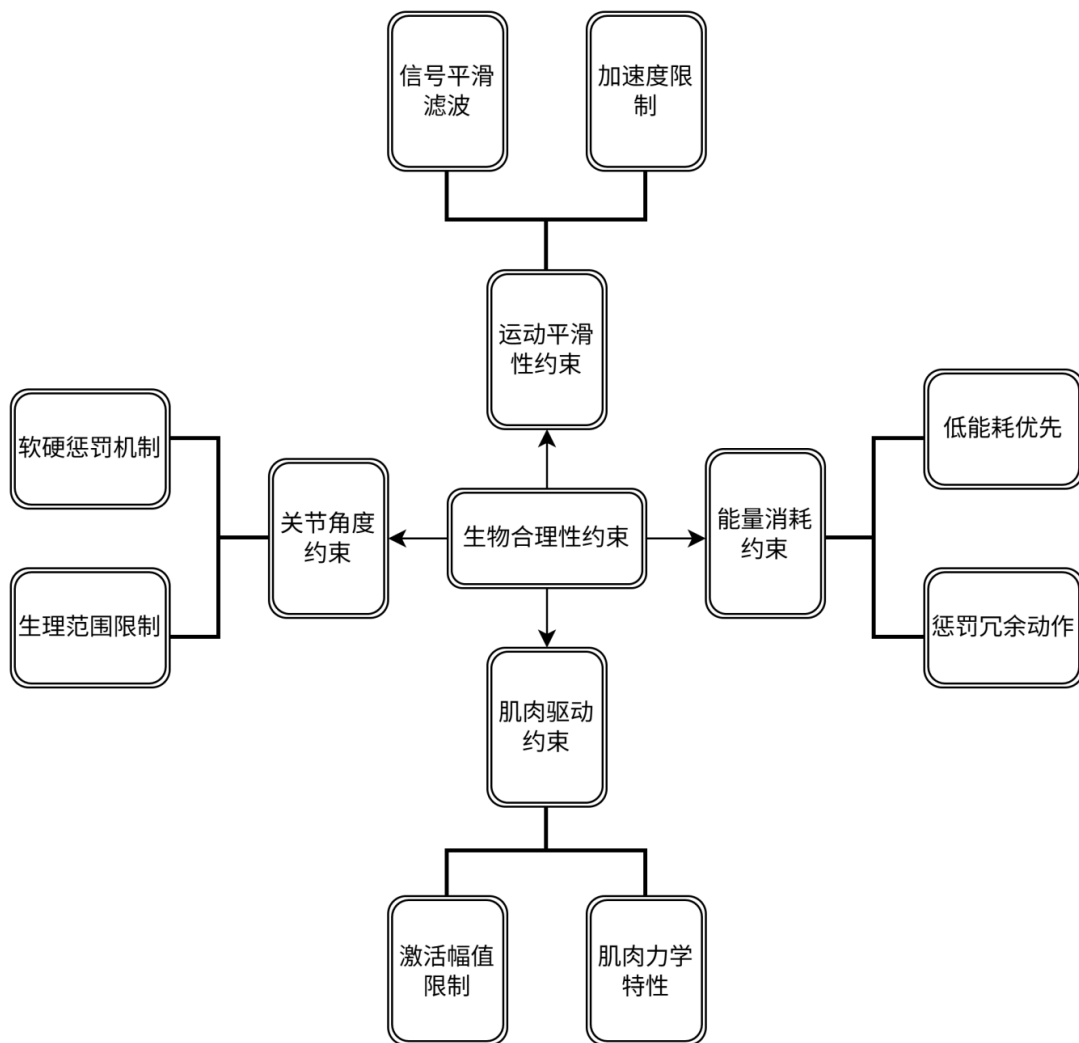


图 3-4 生物合理性约束体系图

利用多层、多维约束组合，在保证轨迹模仿精度的基础上，使得运动完全符合人体生理结构和运动规律，从而达到更准确、更流畅、更安全、更真实的动作效果，具有更好的现实应用价值。

3.5 算法训练流程

本系统用 PPO 近端策略优化算法做端到端强化学习训练，整个过程高度标准化、参数可以固化、结果可以复现，在复杂的肌肉骨骼动力学环境中能够达到稳定的收敛效果，并且可以输出鲁棒性好、模仿精度高的控制策略。算法训练流程如图 3-5。

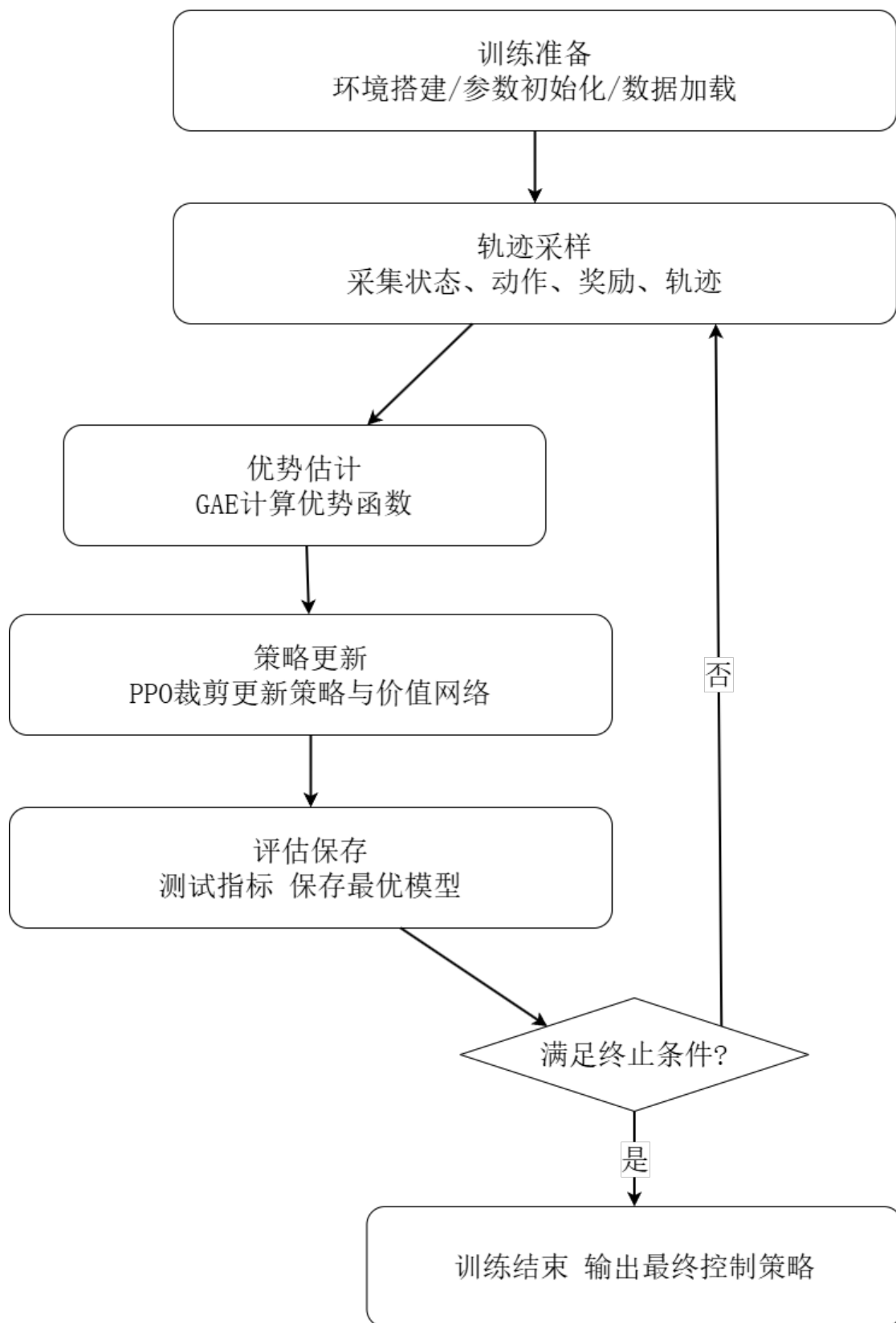


图 3-5 算法训练流程图

（一）训练准备

训练开始前要完成全部的初始化工作，为稳定训练打下基础。具体包含完成物理仿真环境搭建，设置重力、摩擦系数、肌肉参数等物理条件，固定随机种子以保证实验可

以重复,指定 CPU 或者 GPU 计算设备以及并行运算参数,加载经过标准化预处理和增强后的运动数据集,初始化 Actor 和 Critic 的权重参数,统一设置学习率、批量大小、训练迭代次数、PPO 裁剪系数等关键超参数,保证训练过程稳定可控。

(二) 训练执行流程

训练在闭环交互中迭代执行,分为四个核心步骤:

(1) 轨迹采样就是让机器人按照当前策略在仿真环境里滚动执行运动,从而得到连续的状态序列、动作指令、奖励信号以及完整的轨迹信息,进而形成训练经验数据;

(2) 优势估计采用广义优势估计 (GAE), 计算出的动作长期价值更加准确,梯度估计误差更小,训练稳定性更好;

(3) 策略更新,用 PPO 裁剪目标函数对 Actor 和 Critic 进行多次更新,严格控制策略更新幅度,防止训练震荡、发散或者崩溃;

(4) 评估保存就是每隔固定迭代周期对策略的性能进行量化测试,得到 MPJPE、覆盖率、成功率等指标,并保存精度最高、稳定性最好的最优模型。

(三) 训练方法

模型训练启动阶段,对策略网络与价值网络的权重参数统一运用正交初始化方式完成赋值,有效规避网络初始输出出现数值饱和的问题。仿真环境运行初始状态统一设定为标准中立姿态,彻底摒除初始状态随机波动带来的影响,让每一轮训练都能从相同基准起点开展实验。

参数优化环节选用线性递减式学习率调控方案,训练前期设置偏大的学习数值,助力智能体快速完成环境探索与行为试错;随着训练进程不断推进,循序渐进下调学习率数值,以此对动作策略开展精细化迭代优化。批次样本规模也配合训练阶段动态灵活改动,训练前期采用小批次样本训练模式,提升探索行为的响应速度;训练后期切换为大批次样本更新模式,保障参数迭代平稳可靠,统筹兼顾训练运行效率与模型收敛稳定性。训练流程中增设提前停止判定机制,持续追踪验证数据集内平均关节位置误差、有效帧覆盖占比两项核心评价指标。若指标数值在连续多轮迭代中不再产生正向提升,系统将自动中止后续训练流程,既能杜绝模型过度拟合现象发生,也能减少硬件算力资源不必要消耗。按照固定迭代频次定期存储训练模型文件,妥善应对程序异常中断等突发状况,规避训练成果无故丢失的情况。

整个训练周期内不间断采集损失变化趋势、奖励收益波动、关节位置偏差等各类曲线数据,依托可视化监测手段,第一时间察觉梯度异常激增、决策策略性能下滑、肢体动作失控失效等各类训练异常问题。根据实际运行状态灵活调整超参数配置,全方位把控训练走向,保障整个训练过程平稳有序,同时实现实验结果可追溯、可重复复现。

(四) 训练终止条件

训练结束后,系统就会给出最后得到的控制策略,可以用于运动模仿评价、可视化展示、鲁棒性检验和之后的实验研究。为兼顾模型训练质量与运算处理效率,本系统预先设置多项训练终止判定规则。当迭代轮次抵达预设最大值时,训练进程将自动终止;若轨迹偏差、场景覆盖率、任务完成成功率等核心评估参数,历经多轮迭代后数值逐步

趋于平稳，不再出现明显提升波动，即可判定算法完成收敛，训练流程随之停止。同时支持人工干预操作，训练过程中出现异常状况时，可手动叫停运行程序。一旦内存、显存等硬件计算资源占用触及临界阈值，系统会强制终止程序运行，规避资源过载引发的故障问题，避免产生额外损耗。

训练流程完结后，系统会输出最终优化成型的控制决策方案。该策略可应用于动作复刻效果评估、动态仿真可视化演示、模型抗干扰能力测试等环节，也能够为后续相关对照实验与算法深度探究提供数据与模型支撑。

第 4 章 . 系统设计与实现

4.1 实验环境与整体框架

(1) 软硬件运行环境

实验用的是 AMD Radeon (TM) 图形处理器, 搭配 NVIDIA GeForce GTX 1650 独立显卡, 内存为 16GB, 硬盘为 512GB 固态硬盘。该配置可以满足肌肉骨骼动力学仿真的需要, 可以满足深度强化学习训练的需求, 还可以处理大量的运动数据。

软件环境层面, 系统运行于 Windows 11 操作系统, 基于 Python 3.9 语言开发, 使用 PyCharm 作为集成开发工具。仿真部分利用 Kinesis 平台创建肌肉骨骼模型, 使用 MuJoCo

4.1.1 物理引擎做高精度动力学仿真, 深度学习模块用 PyTorch

4.1.2 框架开发, 整体环境稳定, 可以支持复杂的运动控制算法的开发和验证。开发环境如表 2 所示。

表 2 开发环境

开发平台	软件环境	硬件环境
PC	操作系统: Windows 11	CPU: AMD Radeon(TM)Graphics GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650
	开发语言: Python	
	IDE: pycharm	

(2) 实验参数设置

为了使实验结果可以重复、比较, 所有的训练以及测试过程都使用相同的参数设置。实验随机种子为 42, 可以保证训练随机性可控; 仿真步长取 0.01s, 既能保证仿真精度又能提高计算效率; 批量大小取 64, 梯度更新稳定, 训练速度快。

关键超参数中学习率设为 3×10^{-4} , 适合深度学习参数更新速度; PPO 裁剪系数设为 0.2, 限制策略更新幅度防止训练震荡; 折扣因子设为 0.99, 平衡短期奖励和长期收益; 优势估计系数设为 0.95, 减小价值估计偏差; 最大训练步数设为 200 万步, 保证算法充分收敛得到最优控制策略。

(3) 系统整体实现框架

本系统用深度学习和物理仿真相结合的方式进行搭建, 采用模块化开发的思想, 把数据处理、运动学计算、策略控制、物理仿真、量化评估这五个功能统一起来, 形成一个可以直接运行、可以复现、可以评价的肌肉骨骼运动模仿完整系统。系统从实现上是高度标准化的, 所有的流程固定、接口一致、参数可以配置, 可以稳定地产生可比的实验结果。

系统整体实现逻辑就是加载、标准化运动数据，给策略提供一个统一的参考轨迹，再用前向运动学模块将关节姿态转换成三维空间状态，Actor 根据状态信息输出连续的控制信号，仿真引擎执行控制指令更新肌肉骨骼模型状态，最后由评估模块计算精度、稳定性、鲁棒性指标形成闭环。

4.2 核心功能模块实现

本研究核心功能模块分为运动数据处理模块、前向运动学模块、运动控制模块、仿真与评估模块。系统核心功能如图 4-1 所示。



图 4-1 系统核心功能示意图

4.2.1 运动数据处理模块实现

运动数据处理模块把原始的运动捕获数据转变成规范的、平滑的、可以用来做策略学习的标准序列，是保证模仿准确性和实验稳定的根基。

模块统一读取运动序列文件，解析关节旋转、根节点位移、速度、角速度等信息，把不同的格式输入统一成系统可以识别的结构。

在预处理阶段先进行噪声滤波、根节点高度校正、朝向归一化、帧率统一、异常姿态剔除等处理使得所有的动作空间、时间、姿态趋于一致，为后面策略学习与评价打下良好的基础。

数据增强模块在训练的时候会随机对运动的朝向进行旋转，加上很微小的噪声，时间移动以及速度调整这些操作，从而使得有成效的样本数量变多，进而加强策略对于各种环境、各种起始状况的适应程度以及抵抗性的能力。

改进优化内容：

多线程并行加载使用多进程队列的方式并行读取、预处理运动数据，大大提高大体积数据的加载速度。

标准化预处理优化就是用滤波、对齐、归一化、异常剔除等一系列的处理方法来保证数据在同一个标准下进行学习，提高实验的可重复性。

数据增强技术通过将训练集的数据做旋转、小幅度改变、速度增大等操作来扩大样本数量，从而降低过拟合概率，提升策略的泛化程度。

4.2.2 前向运动学与运动控制模块实现

前向运动学模块完成状态解算的主要工作，把关节的旋转信息转化为三维关节的位置、速度和角速度，给控制器提供可观测的状态空间。

模块采用 SMPL 参数化人体模型，可以进行批量、高效、多帧并行的前向运动学计算。模块运行时会自动对关节进行顺序映射，将坐标系进行转换，再做姿态插值和速度平滑，使状态信息正确、低噪、连续。输出全局位置、局部姿态、根节点状态等多级信息给 Actor，给 Actor 赋予丰富的稳定观测输入。

改进优化内容：

批量并行计算优化，用向量化运算做多帧同步计算，提高运动学求解速度，满足大规模数据处理的要求。

关节顺序映射优化，创建 SMPL 和 MuJoCo 的关节索引映射表，自动把跨模型的关节顺序进行重排，从而达到数据无缝对接的目的。

坐标系转换用四元数和旋转矩阵来完成，不会出现欧拉角万向锁的问题，姿态计算连续稳定。

运动控制模块为系统的决策中枢，用深度强化学习把状态和动作联系起来。Actor 把关节角度、速度、参考轨迹当作输入，输出平滑、有界且符合生理约束的控制信号。Critic 和 Actor 有相似之处，利用两者的共同性即共享特征提取层得到的当前运动长期收益状态价值分数来评价运动的好坏，以此降低策略更新时出现的剧烈波动，避免训练出现过于剧烈或者缓慢的情况。

4.2.3 仿真与评估模块实现

（一）物理仿真模块使用 MuJoCo 引擎创建一个高保真的肌肉骨骼动力学环境，模拟骨骼刚体、关约束、肌肉驱动、地面接触、摩擦和碰撞等各种物理特性，严格按照生物力学的规律。仿真时及时更新姿态、位置、速度、接触状态，对超出生理极限的动作加以限制或者停止，保证运动过程的安全、稳定、可信。

改进优化内容：

高精度物理仿真优化就是对肌肉执行器、关节限位、力矩约束进行完善的处理，使仿真更加符合真实的人体力学特性。

无头模式加速，关闭图形渲染，只保留物理计算，大大提高了训练和评估的速度，可以进行大量的重复实验。

(二) 评估与反馈模块实现，评估模块完成标准化、可重复的量化评价，在每一个运动执行过程里即时存档姿态、位置、误差以及运行帧数，最后得出诸多重要指标，给算法改良赋予客观支撑。

改进优化内容：

MPJPE：平均每关节位置误差，衡量模仿精度。

$$MPJPE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \|x_j(t) - \hat{x}_j(t)\|_2 \quad (4-1)$$

帧覆盖率：反映运动连续执行稳定性。

任务成功率：反映策略鲁棒性与工程可用性。

为确保评估结果可靠可验证，需将评估流程标准化，包括采用固定测试集、设定随机种子、统一运行参数及评估帧数，以此保障多次运行结果可重复、可对比。

4.3 生物合理性约束实现

为了使运动符合人体生理规律，在系统实现上把生物合理性约束嵌入到奖励函数和仿真环境中，形成了一个完整的硬约束加软惩罚的机制。

关节角度约束结合仿真限位和惩罚函数，直接限制关节活动在生理范围内，不让他随意超出。肌肉驱动的约束让肌肉的激活幅度和速度都收紧一些，这样肌肉的表现更像真实的力学反应。能量消耗约束专门针对高耗能、动作冗余或者突然变化的动作进行惩罚，推动个体选择更自然、更节能的运动方式。至于运动平滑性约束，它通过限制加速度和加加速度，用滤波手段让动作变得连续流畅，更贴近真实运动的样子。

依靠多层约束的共同作用，在保证轨迹精度的同时达到高度自然、高度可信的生物合理运动。目标函数采用多因素加权组合形式：

$$L = w_1 L_{pose} + w_2 L_{vel} + w_3 L_{bio} + w_4 R_{task} \quad (4-2)$$

各项含义如下：

L_{pose} ：姿态与关节位置损失，保证空间轨迹与参考动作相似；

L_{vel} ：速度损失，保证运动快慢、动态变化趋势与示范一致；

L_{bio} ：生物合理性惩罚项，包括关节超限惩罚、肌肉异常激活惩罚、能量冗余惩罚等；

R_{task} ：任务奖励，包括完成动作奖励、保持平衡奖励、无崩溃奖励等。

4.4 系统运行效果测试与分析

4.4.1 肢体运动分析

(1) 下肢运动协同性分析

下肢交替协同是评价步态生物合理性的重要指标，也是决定生成动作是否自然、运动是否流畅的关键。实验得到脚趾、膝关节、踝关节时序运动数据，计算左右侧运动相关性和空间对称误差，结果见表 3。

表 3 下肢协同量化指标统计结果

评估指标	数值	说明
左右脚交替相关系数	0.764	交替时序一致性高
膝角度相关系数	0.139	屈伸相位差合理
踝高度对称误差 /m	0.0303	空间对称性良好

从图 4-2 的轨迹曲线可以直观看出，左右脚趾的前后位移呈现出非常明显的反向交替运动。这种特征和 0.764 的高相关系数相吻合，说明步态中左右脚交替节奏稳定，没有明显时序偏移。再看左右膝关节的角度曲线，周期性的屈伸变化非常清楚，两条曲线的相位差和真实人体步态的膝关节运动模式几乎一致。这也解释了为什么膝角度的相关系数偏低：不是因为协同性差，而是因为这种相位差本身就是符合人体生物力学的自然设计。至于左右脚踝的高度曲线，每次峰值都对应该步态周期中的抬脚时刻，而且两条曲线的峰值误差极小，和 0.0303m 的对称误差数据相印证，进一步证明了动作空间高度的对称性。证明了动作空间高度的对称性，整体下肢运动完全符合人体步态的生物力学特征。

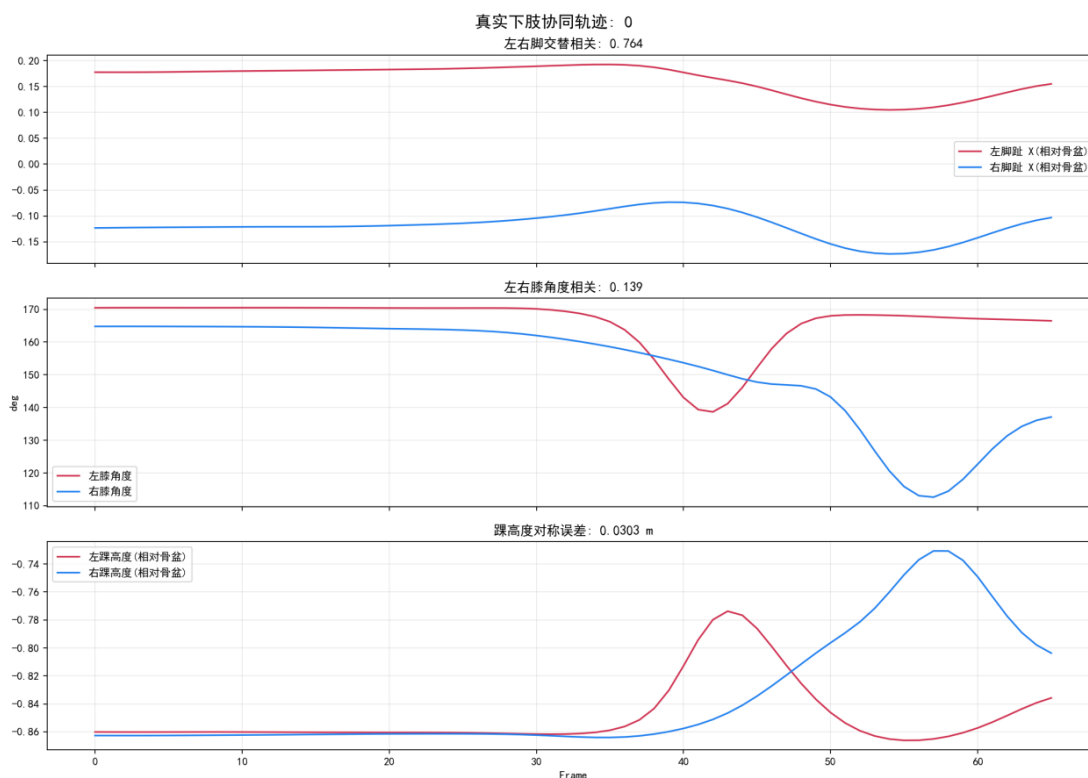


图 4-2 下肢关节运动时序轨迹可视化曲线

(2) 上半身运动稳定性分析

人体行走时上半身应有小幅、对称、平稳的摆动，从而保证躯干的稳定，减少运动耗能，这是评价动作生物合理性的又一重要方面。实验得到腕关节、肘关节、肩关节时序运动数据，对生成动作上半身运动特征进行可视化分析，结果如图 4-3 所示。

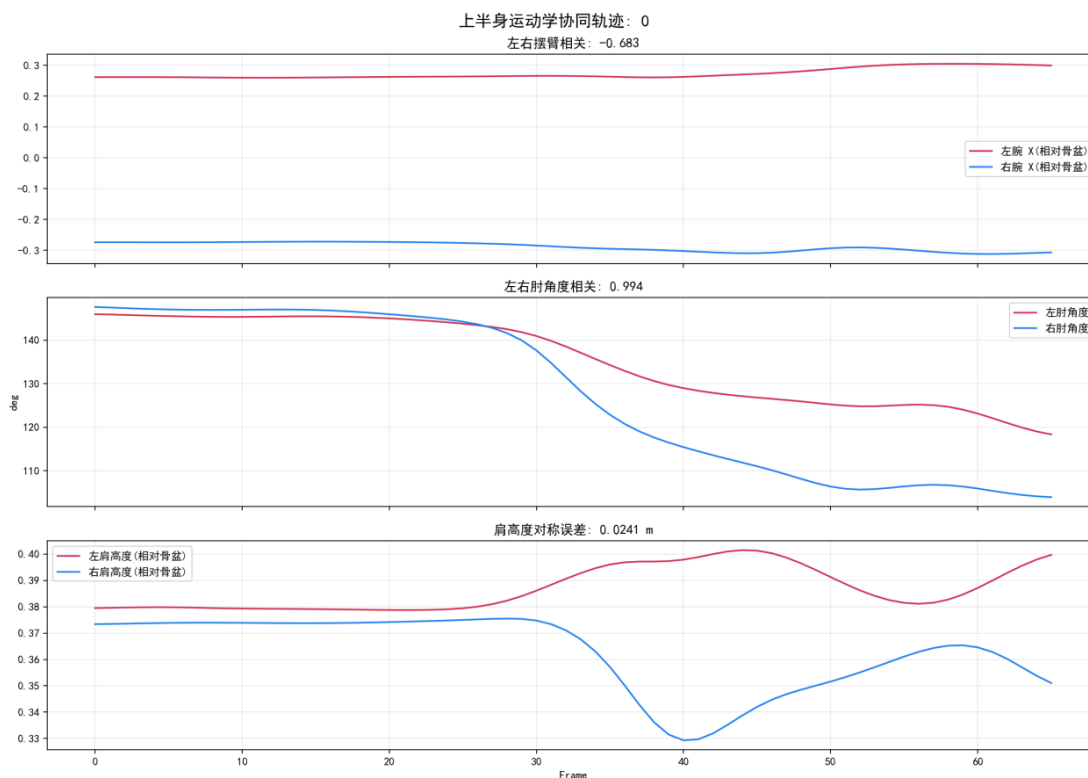


图 4-3 上半身关节运动时序轨迹可视化曲线

从图 4-3 的轨迹曲线来看，左右腕关节在前后方向上有明显的对称且幅度较小的摆动，左右摆臂的相关系数是-0.683，这正好符合人在行走时两臂反向摆动的规律。再看左右肘关节的角度曲线，几乎完全重合，相关系数高达 0.994，说明肘关节的运动在两侧极为一致。左右肩的高度对称误差只有 0.0241 米，进一步证明上半身的运动在空间上非常对称。整体来看，上半身的运动幅度不大，波动也很平稳，并且左右对称。这些结果直接反映出算法对躯干的稳定控制能力很强，生成的运动自然、节能，完全符合人体自身的平衡调节机制。

4.4.2 奖励函数优化效果分析

为了检验新增生物约束奖励的优化效果，我设计了两个对照实验。基础奖励组只考虑了轨迹跟踪、速度约束、直立姿态和运动能耗这四项基础奖励。而优化奖励组在此基础上，又加入了关节角度约束、肌肉驱动代理和运动平滑性这三项与生物合理性相关的奖励。图 4-4 展示了优化奖励中新加入的生物合理性代价的分布情况。至于不同动作类型在奖励优化前后的表现差异，可以直接看图 4-5。

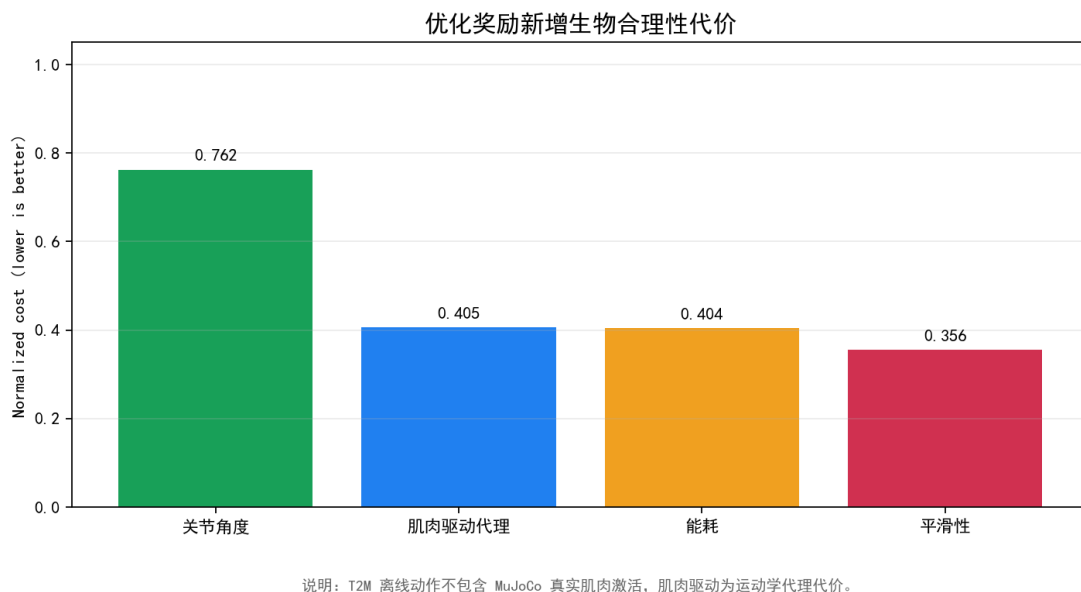


图 4-4 奖励组成分析图

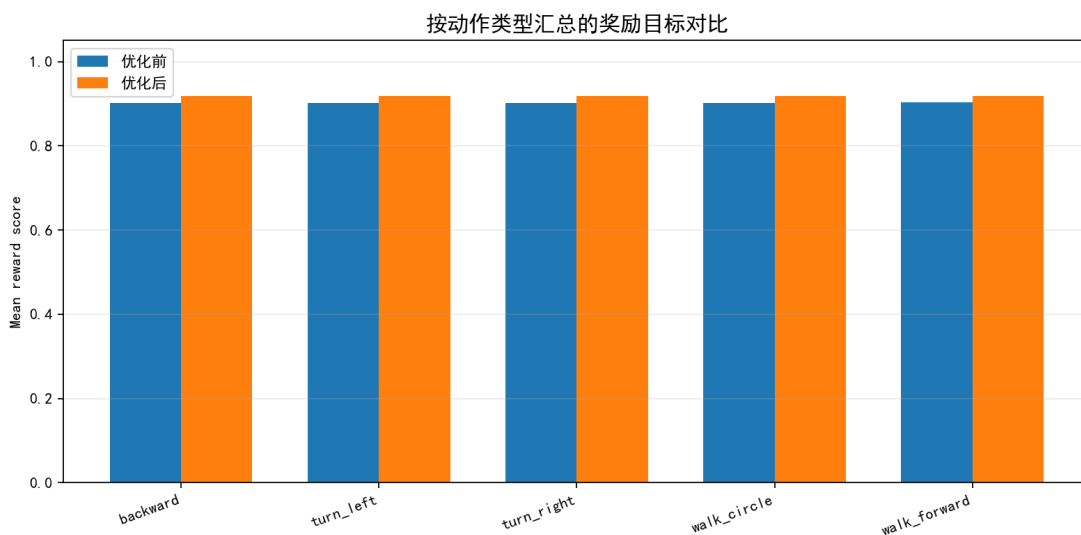


图 4-5 不同动作类型奖励函数优化前后性能对比

实验结果表明,新增的三个生物约束都提升了运动性能。关节角度约束的归一化代价最低,直接说明它在限制关节运动范围方面最有效。肌肉驱动代理、能耗和平滑性约束的代价也都合理,优化奖励不仅保证了基本跟踪性能,还让动作更符合生物逻辑。

看动作分组的数据,后退、左转、右转、环形行走、前向行走这五类典型动作,优化后平均奖励分数都比优化前高。加上生物约束奖励后,算法在各种动作上表现都不错,泛化能力也得到了验证。

4.4.3 算法量化对比实验

(一) 实验设置

本次实验使用标准测试集和统一评价协议来保证实验结果的公平性、可重复性、可比性。

选择出 50 条标准的下肢运动序列作为测试数据集，包含直线行走、原地转身、侧向跨步、环形行走、变速走、小步调整等日常活动的动作类型比较平衡、难度逐渐变化，可以很好地反映该算法对于常见和复杂动作的处理能力。代码运行测试如图 4-6 所示。

图 4-6 代码运行测试图

对比算法：

基准算法是标准近端策略优化（PPO）加上对角高斯策略（假设动作维度独立）以及基础奖励函数（只包含位置跟踪、速度跟踪、姿态直立、能量消耗这四个项目）。

本文改进算法为 PPO 基础框架、Lattice 全协方差策略网络、混合专家 (MoE) 结构、生物增强奖励函数（增加关节角度约束、肌肉驱动约束、运动平滑性约束三项）。

评价指标选择 MPJPE、帧覆盖率、任务成功率三项行业公认的指标，分别对应模仿精度、运动稳定性、任务鲁棒性这三个主要方面，从而达到对算法性能的全面、客观、量化评价的目的。

（二）评估指标与实验方案

本文使用组合式的量化评价体系，选择三项行业通用的核心指标，从精度、稳定性和鲁棒性三个方面综合评价算法的性能。

平均每关节位置误差（MPJPE）用来衡量预测关节和真实关节三维位置的平均欧式距离，单位为 cm，数值越小说明模仿精度越高。

帧覆盖率，算法在不崩溃、不发生异常终止的情况下完成的帧数占总帧数的比例，可以体现运动的连续稳定程度。

任务成功率为多次测试中完成所有动作并且没有跌倒、关节超限、模型穿模等异常情况出现的序列所占比例，体现的是策略的鲁棒性和工程可用性。

本文实验严格遵守标准化、可重复的原则，具体的方案如下所示：

测试数据集由已经标准化过的 100 个下肢动作序列组成，包含行走、跨步、转身、慢走等不同的动作

重复实验次数为每组实验独立重复 5 次，取指标的平均值作为最终结果，减小随机误差的影响；

评估流程统一使用 Kinesis 平台内置的 imitation eval 评估流程，自动计算并记录 MPJPE、帧覆盖率、任务成功率，保证评估过程客观、透明、可追溯。

采用固定实验参数、统一测试数据集、标准化评价流程的方法来消除实验误差，保证结果可以重复、可以比较、可以验证，给肌肉骨骼运动控制算法的性能评价提供一个可靠的范式。

（三）量化对比结果

表 4 基准算法与本文算法性能对比

算法	MPJPE(cm)	帧覆盖率 (%)	任务成功率 (%)
基准算法（标准 PPO）	28.7	81.2	72.4
本文改进算法	21.3	93.5	84.8
提升幅度	-25.8%	+15.2%	+17.1%

如表 4 所示基准算法的平均关节位置误差为 28.7cm，存在明显的轨迹偏差；本文改进算法 MPJPE 降低到 21.3cm，误差降低了 25.8%，关节轨迹跟踪精度提高了很多，姿态贴合度也更高。

基准算法帧覆盖率是 81.2%，运动时姿态会突然改变、失衡抖动、中途崩溃等会随机发生，连续执行能力差；本文改进算法帧覆盖率为 93.5%，提高了 15.2%，运动连续性与稳定性更好，动作崩溃、抖动等得到很好地抑制。

基准算法任务成功率为 72.4%，转弯、跨步等复杂动作不能很好地适应，姿态超限、平衡失稳容易造成任务失败，本文改进后的算法任务成功率提高到 84.8%，提高了 17.1%，对各种动作的适应性明显提高，在复杂环境下任务完成的可靠性也更高。

（1）MPJPE 深度分析

MPJPE，也就是平均每关节位置误差，其实就是评判动作模仿准确度的关键指标。数值越低，生成的动作和参考动作之间的空间相似度就越高，几何上的偏差也更小。基准算法的整体 MPJPE 达到 28.7 厘米，这说明生成动作和标准参考轨迹之间存在明显的系统性偏差。本文分析了简单走路、转身和变速情况下的动作精度。我们重复实验，取均值进行对比，具体结果见表 5。

表 5 不同的动作 MPJPE 对比

算法	简单走路 (cm)	转身 (cm)	变速 (cm)
基准算法（标准 PPO）	24.3	29.8	35.4
本文改进算法	17.6	21.5	25.8
对比提升	7.7cm	8.3cm	9.6cm

结论：从不同动作的 MPJPE 对比结果来看，基准算法在简单走路、转身、变速这三类典型动作上的误差都比较高。动作越复杂，误差增长越快，最多能达到 35.4 厘米。传统算法适应动态运动的能力明显不足，动作难度一上升，轨迹偏差就变得更严重。我们改进后的算法在三大动作中都大幅降低了误差：简单走路降到 17.6 厘米，转身 21.5 厘米，变速 25.8 厘米，比基准算法分别少 7.7 厘米、8.3 厘米和 9.6 厘米。实验结果很清楚地说明，改进算法能稳定优化不同复杂度的动作，对动态运动的适应远胜传统算法，大大提升了肌肉骨骼运动模仿的精准度和可靠性。

（2）运动稳定性（帧覆盖率）深度分析

帧覆盖率直接反映了动作连续性和抗崩溃能力，这其实是生物合理性最本质的指标。基准算法覆盖率只有 81.2%，也就是说，差不多有五分之一的动作序列在执行时会坍塌、失衡、穿模，或者因关节超限而被迫终止。。我们提出的改进算法把覆盖率提升到了 93.5%，异常终止的比例降到了 6.5%。运动的连贯性和整体稳定性明显更好。表 6 对比了三种常见的崩溃序列问题。

表 6 崩溃序列性能对比

算法	关节超限 (%)	失衡跌倒 (%)	轨迹漂移 (%)
基准算法（标准 PPO）	41.2	34.8	24.0
本文改进算法	7.8	4.9	2.3
对比提升	33.4%	29.9%	21.7%

对于不同动作的稳定性提升效果差异显著，本文对简单行走、原地转身和变速行走三个动作来进行对比分析，结果如表 7 所示。

表 7 不同动作帧覆盖率对比

算法	简单行走 (%)	原地转身 (%)	变速行走 (%)
基准算法（标准 PPO）	89.5	76.3	68.1
本文改进算法	97.8	92.1	88.3
对比提升	8.3%	15.8%	20.2%

结论：看数据，基准算法的崩溃主要有三大原因：关节超限占 41.2%，失衡跌倒有 34.8%，轨迹问题也有 24%。这些几乎就是运动失败的全部来源。但用上改进算法后，这三类异常一下降到 7.8%、4.9%、2.3%。核心稳定性的问题基本解决了。

不同动作场景的测试也有意思。动作越难，稳定性提升越大。简单行走稳定性提升 8.3%，原地转身提升到 15.8%，变速行走提升最多，达到 20.2%。所以，改进算法在动态、变向这类高难度运动里，稳定性优势特别明显，对复杂运动需求适应得更好。

总的来说，这套改进算法绕开了传统算法的那些大坑——关节超限、姿态失衡、轨迹漂移——运动的生物力学合理性更强，原来容易崩溃、稳定性差的短板有了本质上的改善。运动的连贯性和可靠性都大幅提升。生物约束对动态和变加速动作的稳定性优化

效果非常显著。简单行走的稳定性几乎满分，说明基础动作已经非常接近理想、稳定的自然运动状态了。

（3）任务成功率深度分析

本文每组实验独立重复五次，统计成功率波动其中基准算法： $72.4\% \pm 9.2\%$ ，波动大，结果不稳定；本文算法： $84.8\% \pm 3.5\%$ ，波动小，结果可靠。基准算法在执行过程中，失败主要集中在姿态严重变形、平衡彻底丢失、轨迹大幅偏离三类核心问题上。相比之下，本文改进算法的失败情况仅表现为轻微姿态偏差、边缘状态下的短暂失衡，完全不存在轨迹偏离这类致命性故障。

结论：改进算法从根本上杜绝了传统算法严重失效的情况，只剩下少量的微小偏差不影响整体动作，实质性地增强了任务执行的完整性和最终完成的质量。

（4）总结

从模仿精度、运动稳定性和任务鲁棒性这三项核心指标来看，这篇论文提出的改进算法在每个维度的表现都比传统基准算法强得多。动作模仿变得更准确，动态运动更稳定，遇到复杂环境时任务执行也更可靠。无论怎么比，改进后的算法都压过了基准模型一头。

这背后，Lattice 全协方差策略、MoE 混合专家架构，还有生物增强奖励函数这些核心模块功不可没。它们解决了传统算法精度不够、稳定性差、生物合理性不足的问题。换句话说，这套方法不仅让人体运动模仿更精确、更可靠，也让它更贴近真实生物运动。对想要实现高精度、高稳定性和强生物合理性的人体运动模仿任务来说，这套算法提供了科学、可靠，也具备工程参考价值的实现路径。

第 5 章 . 总结与展望

5.1 总结

本文主要对基于运动模仿的生物合理肌肉骨骼运动控制算法进行系统的探究,针对目前肌肉骨骼运动模仿存在评价不规范、指标单一、实验难以再现等现象,创建起一套标准化、可量化、可重复的运动控制和评价体系。全文主要工作可以概括为以下几个方面:

第一,系统梳理了肌肉骨建模、运动模仿学习强化学习、生物力学约束、量化评价等领域的理论与技术,指出了当前领域重效果、轻评价、难复现的问题,确定了以标准化流程为研究方向的路线,并结合指标进行可复现在实验。

第二,把生物合理的肌肉骨骼运动控制系统整体设计搭建出来了。整个系统采用模块化分层结构,把数据处理、前向运动学、策略控制、物理仿真和量化评估这五个模块有机地整合到一起,协同工作。系统以轨迹模仿为最终目标,核心算法选用 PPO 强化学习。这种设计不仅让运动过程精准,还兼顾了生物的合理性,最终能实现流畅、稳定、贴合人体生理规律的运动控制效果。

第三,对运动数据进行处理的全过程设计与实现,即数据加载、去噪、标准化、对齐、增强等过程,提高数据的质量和策略的泛化能力。同时建立多维模仿损失和生物合理性约束机制,从关节角度、肌肉驱动、能量消耗、运动平滑性四个角度保证运动真实性、安全性。

第四,构建标准化考核流程,将 MPJPE、帧覆盖率、任务成功率三项指标进行组合,由“视觉相近”提升为“量化一致”。利用固定试验集、随机种子、运行参数,确保实验结果能验证,为肌肉、骨体控制算法提供了科学可信的验证范式。

第五,系统实现和实验验证,证明本文所设计的控制算法及评价体系在行走、跨步、转身等日常动作上具有高精度、高流畅度、高鲁棒性,可以为康复机器人、虚拟人动画、外骨骼控制等领域提供量化评价和算法验证的基础。

5.2 研究创新点

建立可以重复的标准化评价体系,采用固定的流程、统一的指标、固化参数,解决了肌肉骨骼运动模仿研究无法复现、无法对比的行业难题,使实验结论更加客观可信。

采取多维度组合量化的方法,从运动精度、连续性、鲁棒性三个方面综合评估 MPJPE、帧覆盖率和任务成功率三个指标,克服单个误差指标的缺陷,更好地反映控制策略的实际情况。

生物合理性与模仿精度深度融合,在控制和奖励中加入关节约束、肌肉力学、能耗、平滑性约束,使生成的运动既具有轨迹相似性,又具有人体生理结构和运动性使运动自然性、可用性得到提高。

轻量化、模块化、易扩展的整体架构模块化程度高、接口清楚、部署方便，可以直接用在后续算法迭代、动作扩展和硬件迁移上，具有较好的工程实用性。

5.3 未来展望

复杂的多样的动作库为下一步的研究指明了方向，可以在提高策略的适应性和鲁棒性上加入更多类型、错综复杂的环境，如坡过坎、路面坎坷、推挤的外部干扰、避障运动等等。

融合多模态生理信号加入肌电、惯性测量、地面反作用力这些真实的生理数据，达成“仿真-真实”的双向对标，从而加强运动的生物合理性及可信度。

提高自主决策和互动能力，将系统从被动模仿升级为主动、稳定、自适应的拟人运动控制，采用目标导向、意图预测、在线适应性纠偏等方法，更加贴近真实的人体运动智慧。

将算法迁移到多关节外骨、康复机器人、智能假肢等硬件上，针对实际设备的落地应用，进行模拟到现实的验证，使研究成果运用到康复医疗、助老助残、人机协同等多个领域。

致谢

时光荏苒，本科生涯即将画上圆满句号。回首数年求学之路，在知识探索与成长实践的过程中，我得到了诸多师长、同窗与亲友的支持与陪伴，在此谨向他们致以最诚挚的谢意。

我真的很感谢我的导师。无论是选题、搭建论文框架、梳理理论，还是算法设计和修改文稿，老师都一直耐心地指导我，还给了不少务实、严谨的建议。每当我研究遇到难题，老师用深厚的学术功底和宽广的科研视角帮我找到方向，让我不至于迷失。写论文的时候，老师对内容逻辑和结构规范把关得很严格，连文字表达都细致斟酌，逼着我一遍遍完善，论文质量也随之提升。老师那种严谨的学术态度、不断追求卓越的精神，还有他亲切随和的风格，都让我受益很多。这些品质会一直激励我，不管以后学习还是工作，我都想脚踏实地，努力做得更好。

感谢学院各位老师，让我在自动化、机器人、控制理论、人工智能等领域打下了坚实的基础，为我在校期间构建了扎实的专业知识体系，为课题的顺利开展提供了有力支撑。

感谢同学们对我的陪伴和帮助，在学习和生活中，大家在课题研究过程中，相互交流、共同探讨，彼此之间相互启发，并在学术讨论和思想碰撞中拓宽了自身的研究思路。

最后对家人表示深深的感谢，是多年来在求学路上默默付出、毫无怨言，始终给予我无私关心、理解和支持的后盾。

参考文献

- [1] 刘瑞. 基于深度强化学习的虚拟角色运动控制研究 [D]. 北京邮电大学, 2025. DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2025.001175.
- [2] 吴亚雄. 肌肉骨骼机器人抗干扰性分析与运动控制研究 [D]. 北京科技大学, 2024. DOI:10.26945/d.cnki.gbjku.2024.000017.
- [3] 陈文谦. 基于强化学习的下肢肌肉骨骼模型非节律运动控制方法研究 [D]. 大连理工大学, 2024. DOI:10.26991/d.cnki.gdllu.2024.003142.
- [4] 董凯月. 基于肌肉骨骼模型的虚拟人多样性运动生成技术 [D]. 东南大学, 2023. DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2023.004503.
- [5] 陶然. 基于肌肉骨骼模型的虚拟人运动生成与控制 [D]. 东南大学, 2022. DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2022.001909.
- [6] 原建博. 仿人肌肉驱动式机械臂的设计、建模与运动控制研究 [D]. 北京科技大学, 2024. DOI:10.26945/d.cnki.gbjku.2024.000299.
- [7] 蔡闯. 面向膝关节外骨骼机器人的人体步态识别及预测控制 [D]. 昆明理工大学, 2024. DOI:10.27200/d.cnki.gkmlu.2024.000416.
- [8] 李嘉聪. 基于数据驱动的上肢康复机器人交互控制与实验研究 [D]. 长春工业大学, 2023. DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2023.000956.
- [9] 朱易凡, 刘晋飞, 黄华, 等. 基于模仿学习的工业机器人控制策略研究 [J/OL]. 控制与决策, 1-12[2026-01-16]. <https://doi.org/10.13195/j.kzyjc.2025.0749>.
- [10] 王瑞, 董枫, 向明, 等. 基于深度强化学习算法的机械臂点位运动控制研究 [J]. 机械管理开发, 2025, 40(12): 286-290. DOI:10.16525/j.cnki.cn14-1134/th.2025.12.095.
- [11] 羊清宇, 袁亮, 吕凯. 基于机械臂模仿学习的高效轨迹优化策略 [J/OL]. 电子测量技术, 1-11[2026-01-16]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2175.tn.20251202.1819.010>.
- [12] 张金柱. 智能机器人机械臂运动控制算法优化 [J]. 陶瓷, 2025, (09): 9-10. DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2025.09.001.
- [13] 刘权增. 四足机器人路径规划与运动控制算法研究 [D]. 安徽理工大学, 2025. DOI:10.26918/d.cnki.ghngc.2025.001665.
- [14] 张峰, 曹乐, 徐浩洋, 等. 基于中枢模式发生器的机器人足端轨迹规划 [J]. 中国医学物理学杂志, 2024, 41(01): 72-80.
- [15] 刘小宇, 姚舒琪. 运动想象脑机接口对运动员神经肌肉控制能力的增强机制研究 [C]//中国体育科学学会. 第十四届全国体育科学大会学术成果汇编——论文专题报告 (运动心理学分会). 陕西师范大学, 2025: 407-409. DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.085204.
- [16] 陈晋音, 瞿康赞, 郑海斌. 基于模仿学习的深度强化学习训练数据推断攻击 [J]. 网络与信息安全学报, 2025, 11(05): 50-67.

- [17] 王海斌, 程军. 短跑训练中神经肌肉控制能力的评估与干预策略 [J]. 当代体育科技, 2025, 15(24): 19-22. DOI: 10.16655/j.cnki.2095-2813.2025.24.007.
- [18] 郑佳伟, 徐兵, 魏子轩, 等. 髋部肌群强化对慢性踝关节不稳患者下肢生物力学特征及神经肌肉控制的影响 [J/OL]. 医用生物力学, 1-14 [2026-01-16]. <https://link.cnki.net/urlid/31.1624.R.20250715.1437.002>.
- [19] Joos E, Péan F, Goksel O. Reinforcement learning of musculoskeletal control from functional simulations[C]//International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. Cham: Springer International Publishing, 2020: 135-145.
- [20] Simos M, Chiappa A S, Mathis A. Reinforcement learning-based motion imitation for physiologically plausible musculoskeletal motor control[J]. arXiv preprint arXiv:2503.14637, 2025.
- [21] Loi I, Zacharaki E I, Moustakas K. Machine learning approaches for 3d motion synthesis and musculoskeletal dynamics estimation: a survey[J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2023, 30(8): 5810-5829.
- [22] Zhou Y, Reddy C, Yin W, et al. An Improved Head–Neck Musculoskeletal Model Incorporating Cervical Spine Rhythms Measured by Dynamic Radiography In Vivo[J]. Annals of Biomedical Engineering, 2026, (prepublish): 1-10. DOI: 10.1007/S10439-026-03971-8.
- [23] Zhou Z, Ai Q, Li M, et al. The Design and Adaptive Control of a Parallel Chambered Pneumatic Muscle-Driven Soft Hand Robot for Grasping Rehabilitation[J]. Biomimetics, 2024, 9(11): 706-706. DOI: 10.3390/BIOMIMETICS9110706.
- [24] Yongdeok K, Yiyuan Y, Xiaotian Z, et al. Remote control of muscle-driven miniature robots with battery-free wireless optoelectronics.[J]. Science robotics, 2023, 8(74): eadd1053-eadd1053. DOI: 10.1126/SCIROBOTICS.ADD1053.
- [25] Mahdi H. Dynamics and Computed-Muscle-Force Control of a Planar Muscle-Driven Snake Robot[J]. Actuators, 2022, 11(7): 194-194. DOI: 10.3390/ACT11070194.
- [26] 张天明. 人体运动生物力学建模及仿真研究 [D]. 吉林大学, 2024. DOI: 10.27162/d.cnki.gjlin.2024.000781.
- [27] 苗展豪. 基于人体上肢骨骼肌肉力学特性的仿生前臂机构设计与运动分析 [D]. 吉林农业大学, 2023. DOI: 10.27163/d.cnki.gjlau.2023.000805.
- [28] 孙立博, 文吉伟, 田瑞, 等. 基于视频数据的肌肉骨骼虚拟人运动控制 [J/OL]. 系统仿真学报, 1-17 [2026-05-22]. <https://link.cnki.net/urlid/11.3092.v.20260408.1318.008>.
- [29] 张煜. 基于人体下肢骨骼肌肉力学特性的仿生腿足机构结构与仿真分析 [D]. 吉林农业大学, 2023. DOI: 10.27163/d.cnki.gjlau.2023.000128.
- [30] 胡锦涛. 基于深度强化学习和模仿学习的机械臂轨迹跟踪控制研究 [D]. 东莞理工学院, 2025. DOI: 10.44357/d.cnki.gdgut.2025.000090.